
《模拟电子技术》总复习

第一章 绪论

一、基本要求

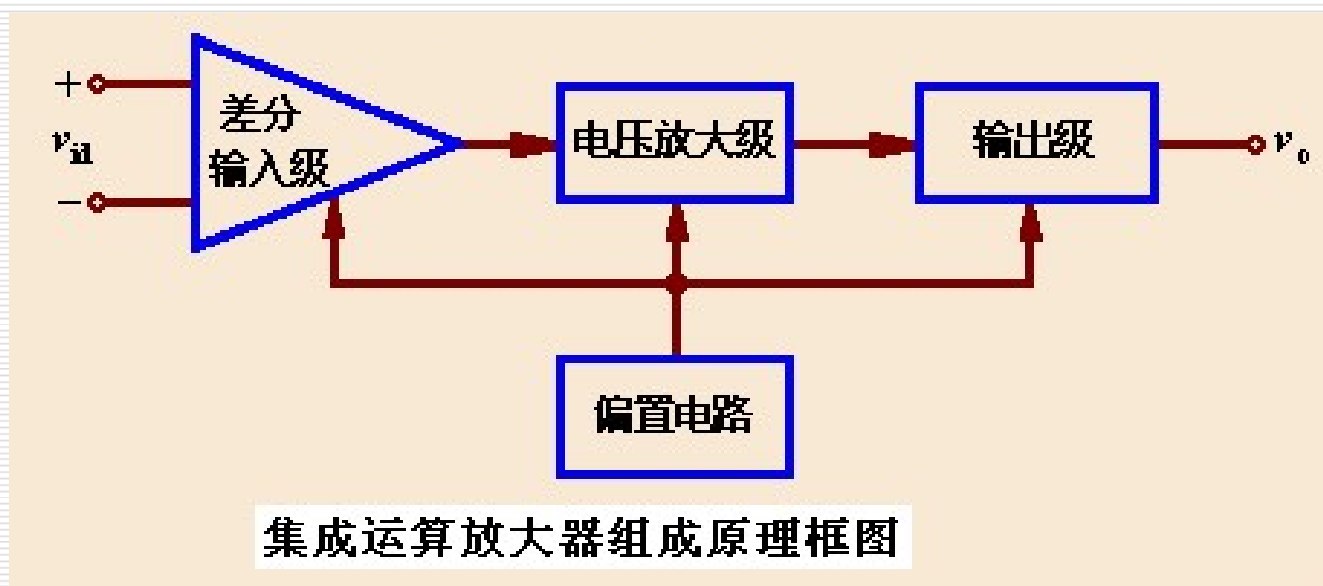
1. 了解信号及其频谱。
2. 理解放大电路模型。
3. 理解放大电路的主要性能指标。

第二章 运算放大器

一、基本要求

1. 理解运算放大器的组成、电路模型、电压传输特性和理想运算放大器。
2. 熟悉几种常用信号运算电路，掌握利用“虚短”、“虚断”概念分析这些电路的方法。

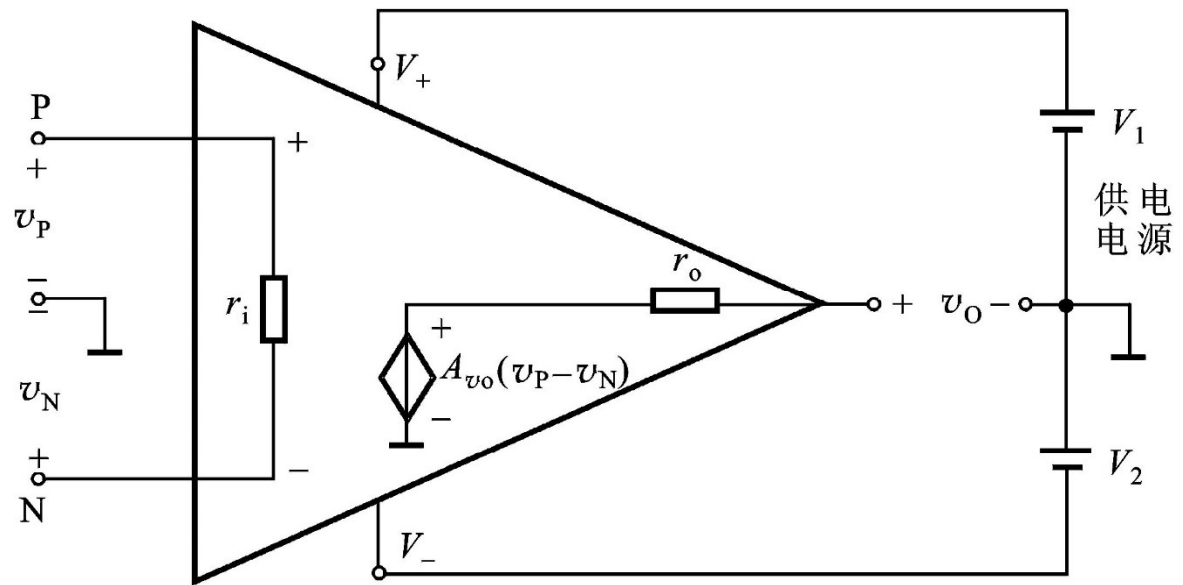
集成运算放大器



运算放大器的电路模型

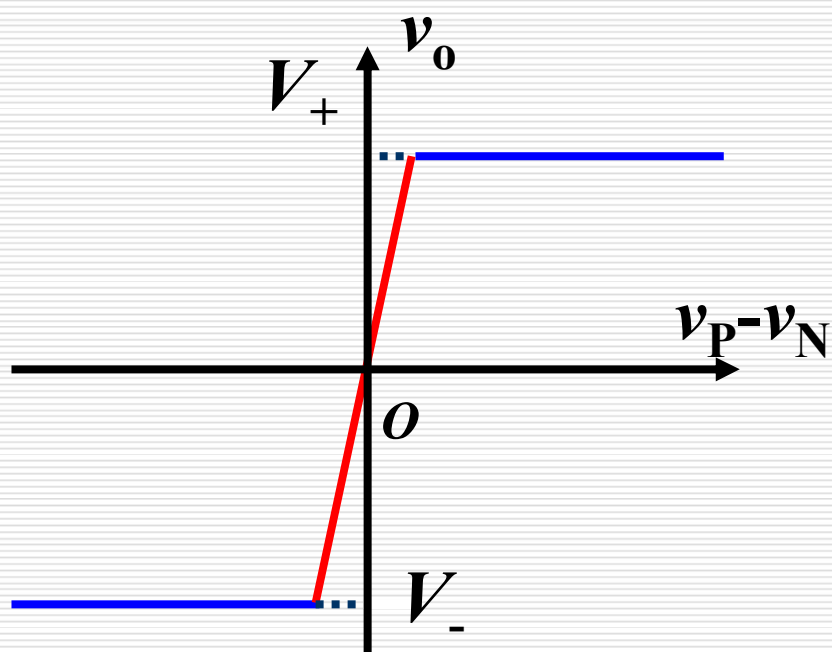
通常：

- 开环电压增益
 A_{vo} 的 $\geq 10^5$ (很高)
- 输入电阻
 $r_i \geq 10^6 \Omega$ (很大)
- 输出电阻
 $r_o \leq 100 \Omega$ (很小)



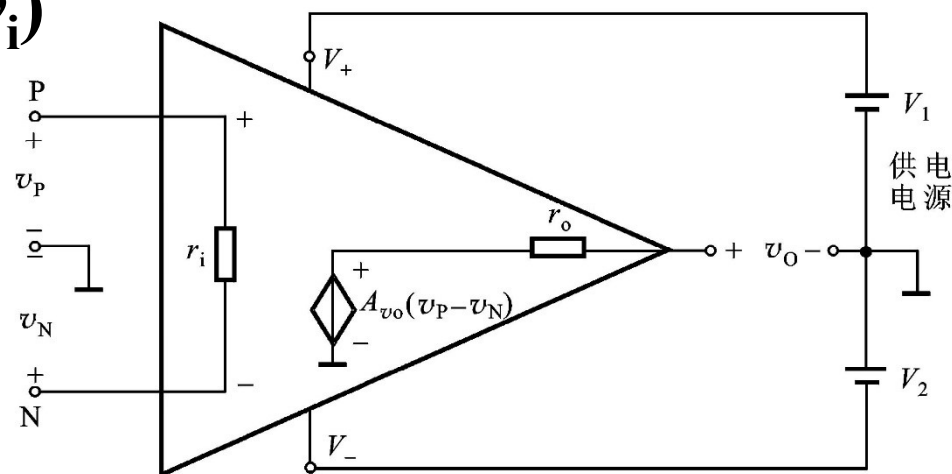
运算放大器的电路模型

电压传输特性: $v_o = f(v_i)$



线性区:

$$v_o = A_{vo}(v_P - v_N)$$



饱和区:

当 $A_{vo}(v_P - v_N) \geq V_+$ 时

$$v_o = V_+$$

当 $A_{vo}(v_P - v_N) \leq V_-$ 时

$$v_o = V_-$$

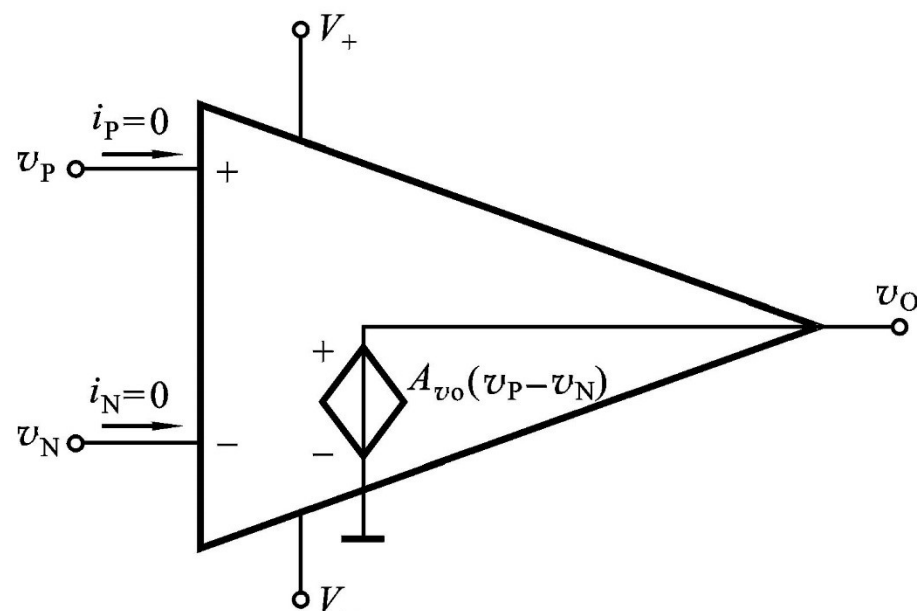
理想运算放大器

开环电压放大倍数: $A_o \rightarrow \infty$

开环输入电阻: $r_i \rightarrow \infty$

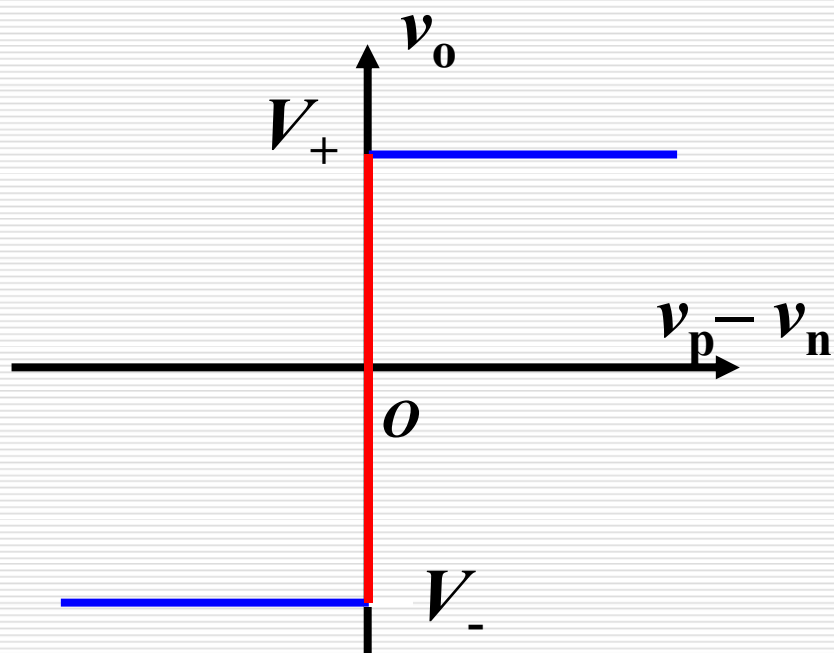
开环输出电阻: $r_o \rightarrow 0$

共模抑制比: $K_{\text{CMR}} \rightarrow \infty$



理想运放的电路模型

理想运放的电压传输特性



1. 饱和区 开环或加正反馈时

(1) 当 $v_p > v_n$ 时,

$$v_o = V_+ \approx +V_{CC}$$

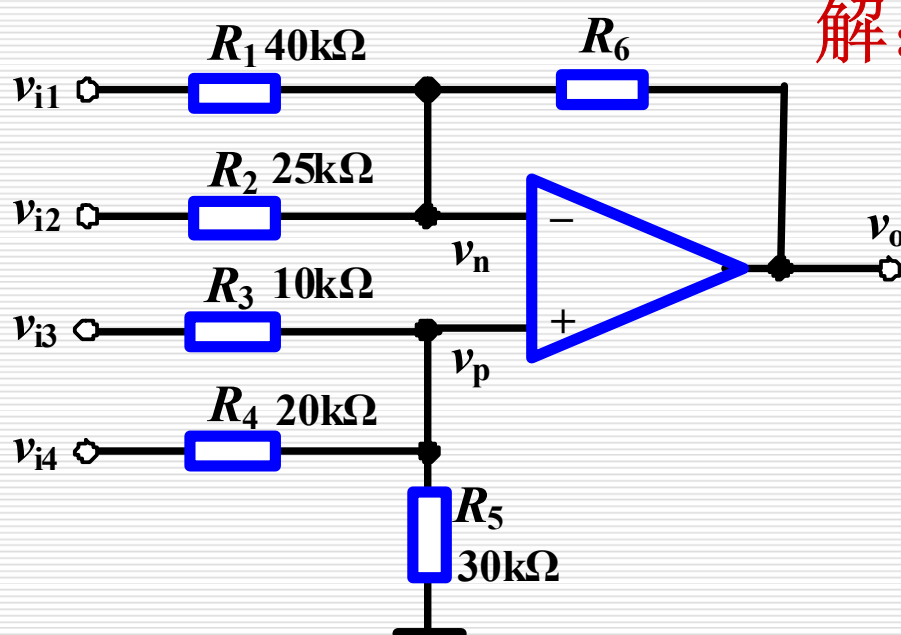
(2) 当 $v_p < v_n$ 时,

$$v_o = V_- \approx -V_{EE}$$

2. 线性区 加负反馈时 满足“虚短”和“虚断”。

二、习题

习题2.4.6 加减运算电路如图所示，求输出电压 v_o 的表达式。



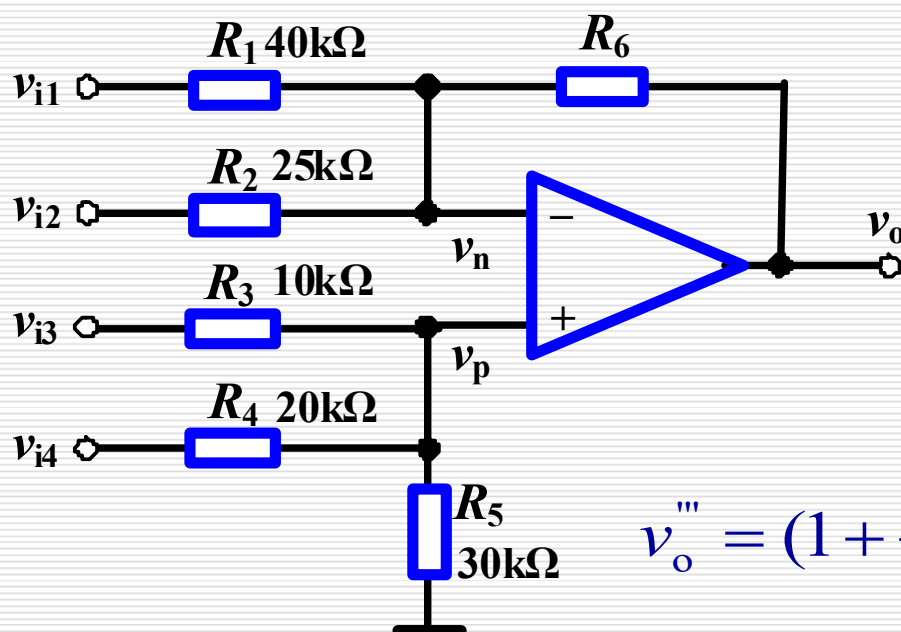
解：利用“虚短”、“虚断”和叠加原理可看作是求和电路

令 $v_{i3} = v_{i4} = 0$,

$$\begin{aligned} v_o' &= -\frac{R_6}{R_1} v_{i1} - \frac{R_6}{R_2} v_{i2} \\ &= -\frac{5}{4} v_{i1} - 2v_{i2} \end{aligned}$$

二、习题

习题2.4.6 加减运算电路如图所示，求输出电压： v_o 的表达式。



令 $v_{i1} = v_{i2} = v_{i4} = 0$,

$$v_o'' = \left(1 + \frac{R_6}{R_1 // R_2}\right) \frac{R_4 // R_5}{R_3 + R_4 // R_5} v_{i3} \approx \frac{51}{22} v_{i3}$$

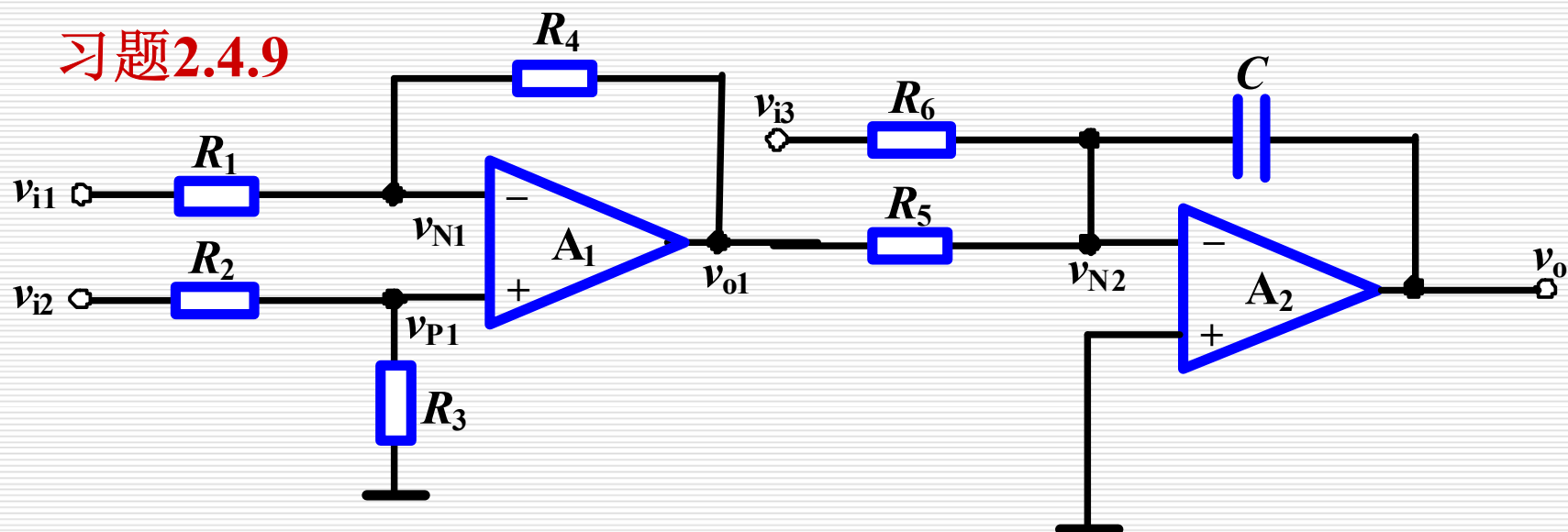
令 $v_{i1} = v_{i2} = v_{i3} = 0$, 同理可得

$$v_o''' = \left(1 + \frac{R_6}{R_1 // R_2}\right) \frac{R_3 // R_5}{R_4 + R_3 // R_5} v_{i4} \approx \frac{51}{44} v_{i4}$$

可得 $v_o = v_o' + v_o'' + v_o''' = -\frac{5}{4} v_{i1} - 2 v_{i2} + \frac{51}{22} v_{i3} + \frac{51}{44} v_{i4}$ 10

二、习题

习题2.4.9

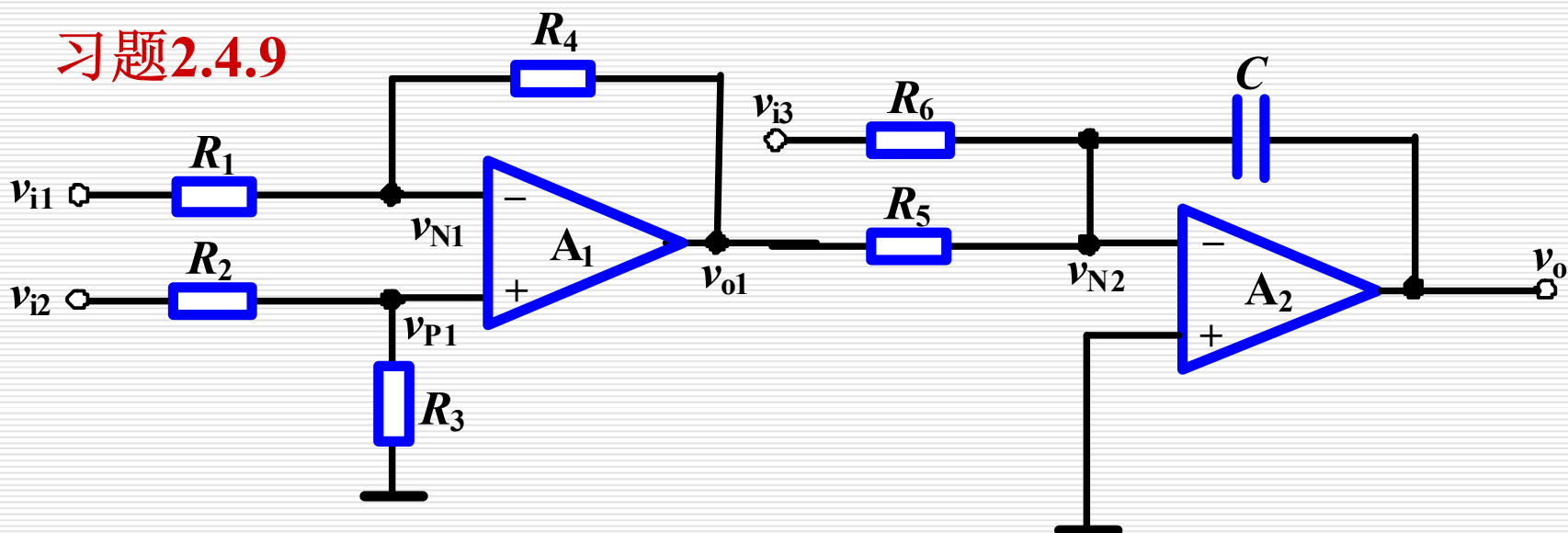


解：A₁ 构成差分式减法运算电路

$$v_{o1} = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \left(1 + \frac{R_4}{R_1}\right) v_{i2} - \frac{R_4}{R_1} v_{i1}$$

二、习题

习题2.4.9

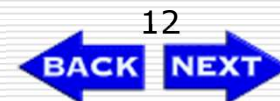


令 $v_{i3}=0$, A_2 构成积分电路 $v_o' = -\frac{1}{R_5 C} \int v_{o1} dt$

令 $v_{o1}=0$, A_2 构成积分电路 $v_o'' = -\frac{1}{R_6 C} \int v_{i3} dt$

可得

$$v_o = v_o' + v_o'' = \frac{1}{RC} \int [(v_{i2} - v_{i1}) + v_{i3}] dt$$

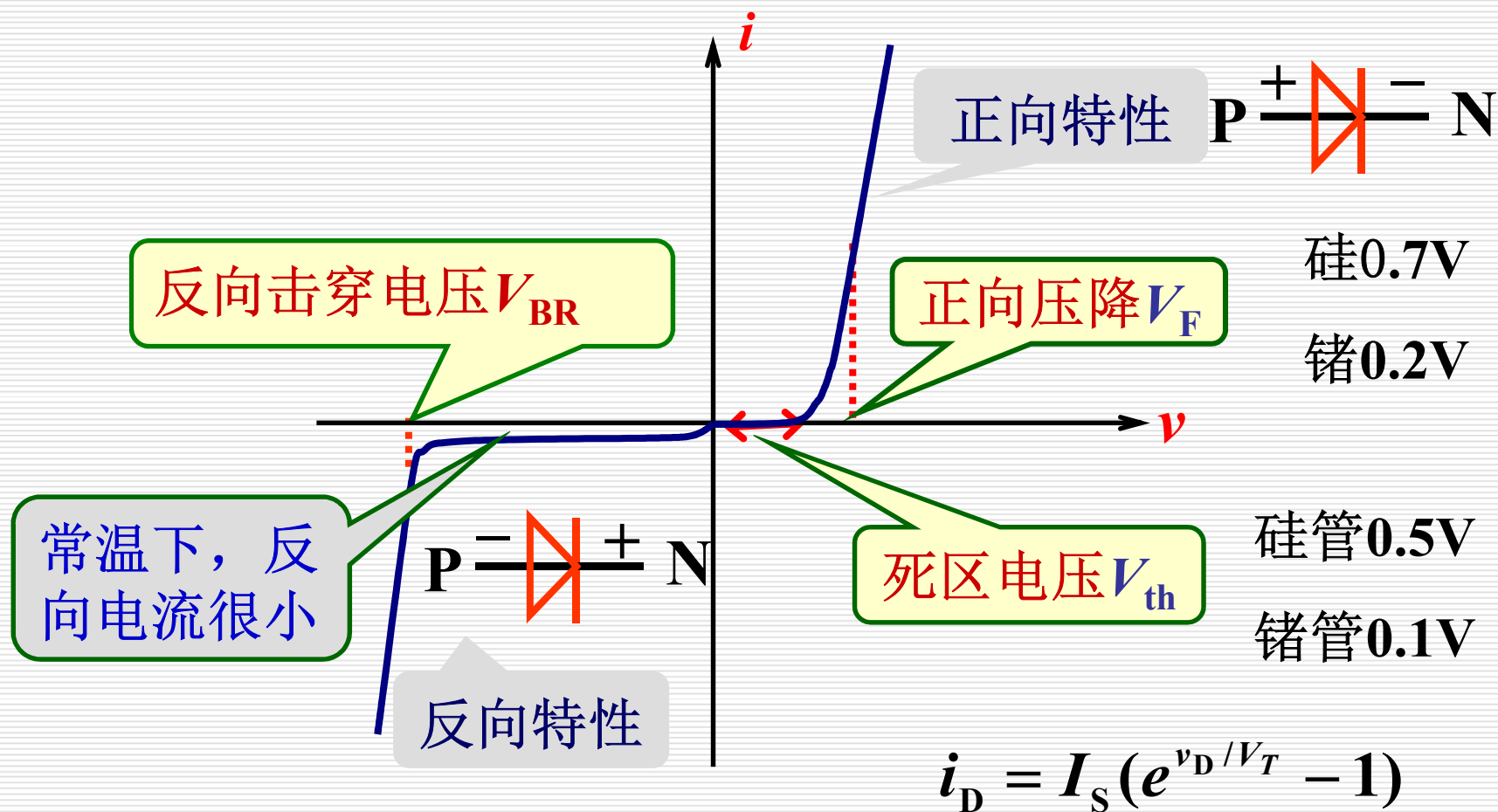


第三章 二极管及其基本电路

一、基本要求

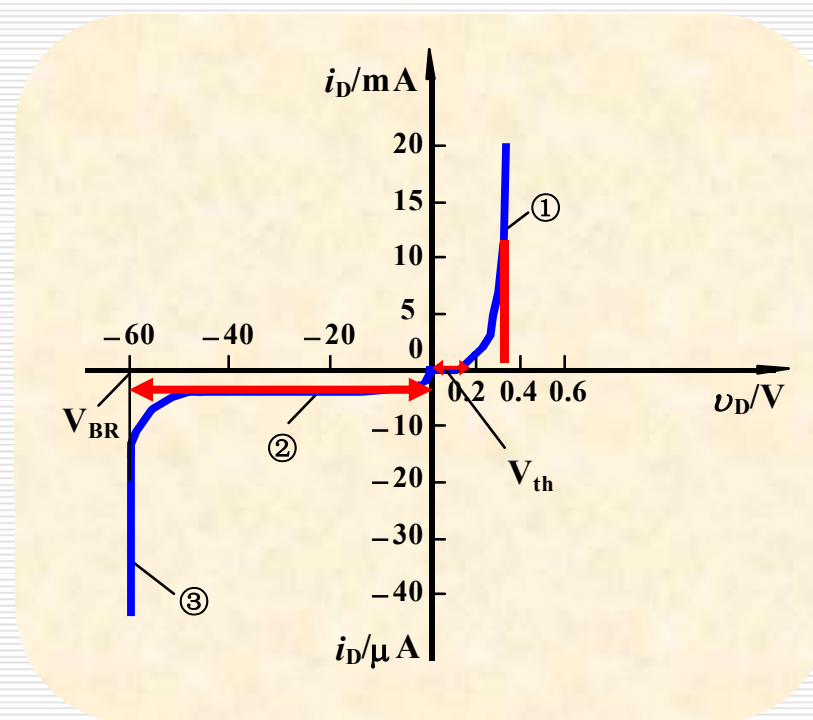
1. 了解本征半导体、杂质半导体的特性，理解PN结的单向导电性。
2. 理解二极管的基本构造、工作原理、特性曲线和主要参数的意义，会分析含有二极管的电路。
3. 了解稳压二极管及并联式稳压电路。

二极管的伏安特性



二极管的主要参数

1. 最大整流电流 I_F
2. 反向击穿电压 V_{BR}
最高反向工作电压 V_{RM}
3. 正向压降 V_F
门坎电压 V_{th}
4. 反向电流 I_R
5. 极间电容 C_d

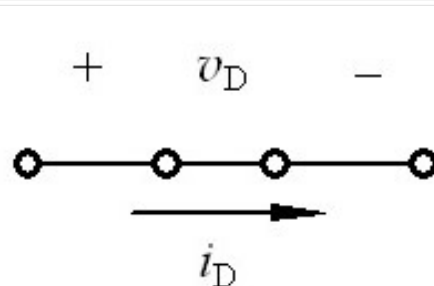
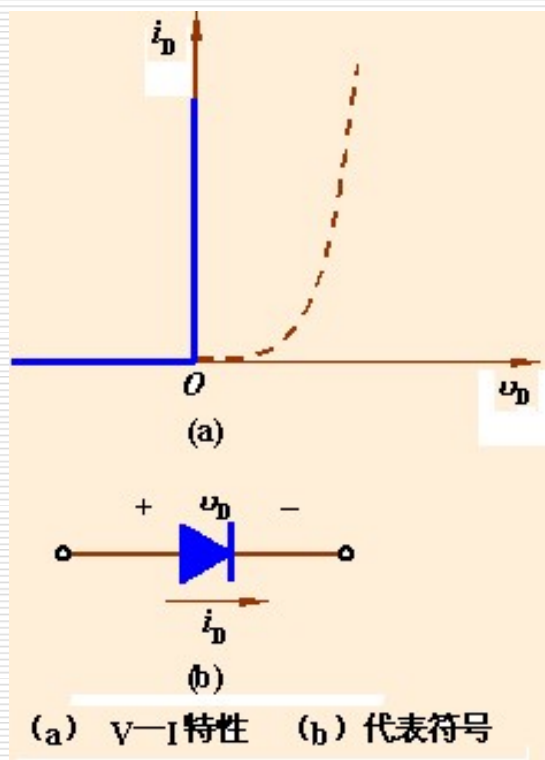


锗二极管2AP15的 $V-I$ 特性

二极管电路的简化模型分析方法

1. 理想模型

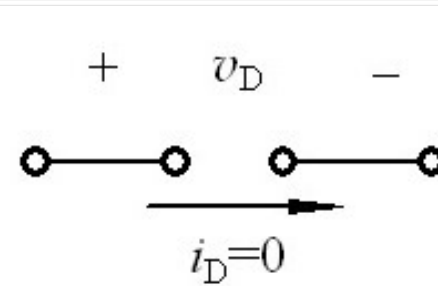
电源电压远大于二极管正向压降



$$(i_D > 0, v_D = 0)$$

(c)

正向偏置时的电路模型

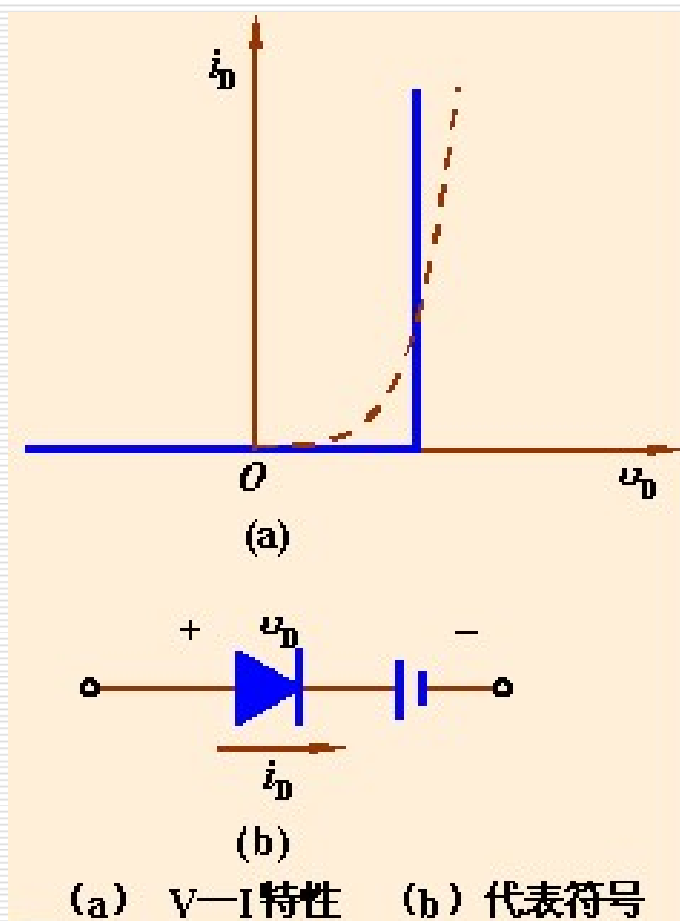


$$(v_D < 0, i_D = 0)$$

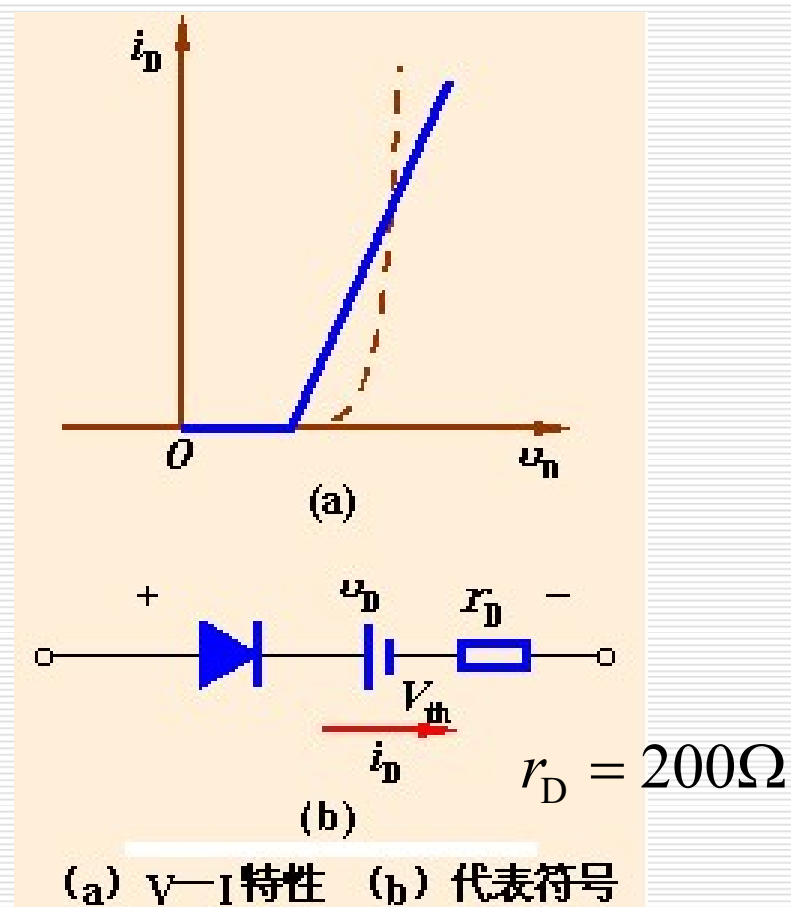
(d)

反向偏置时的电路模型

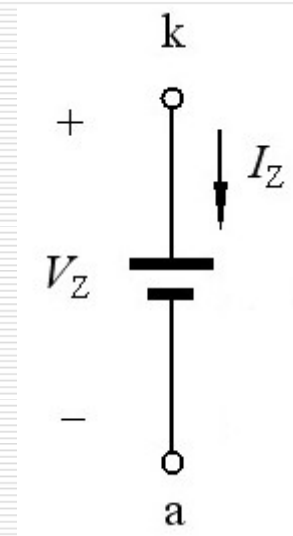
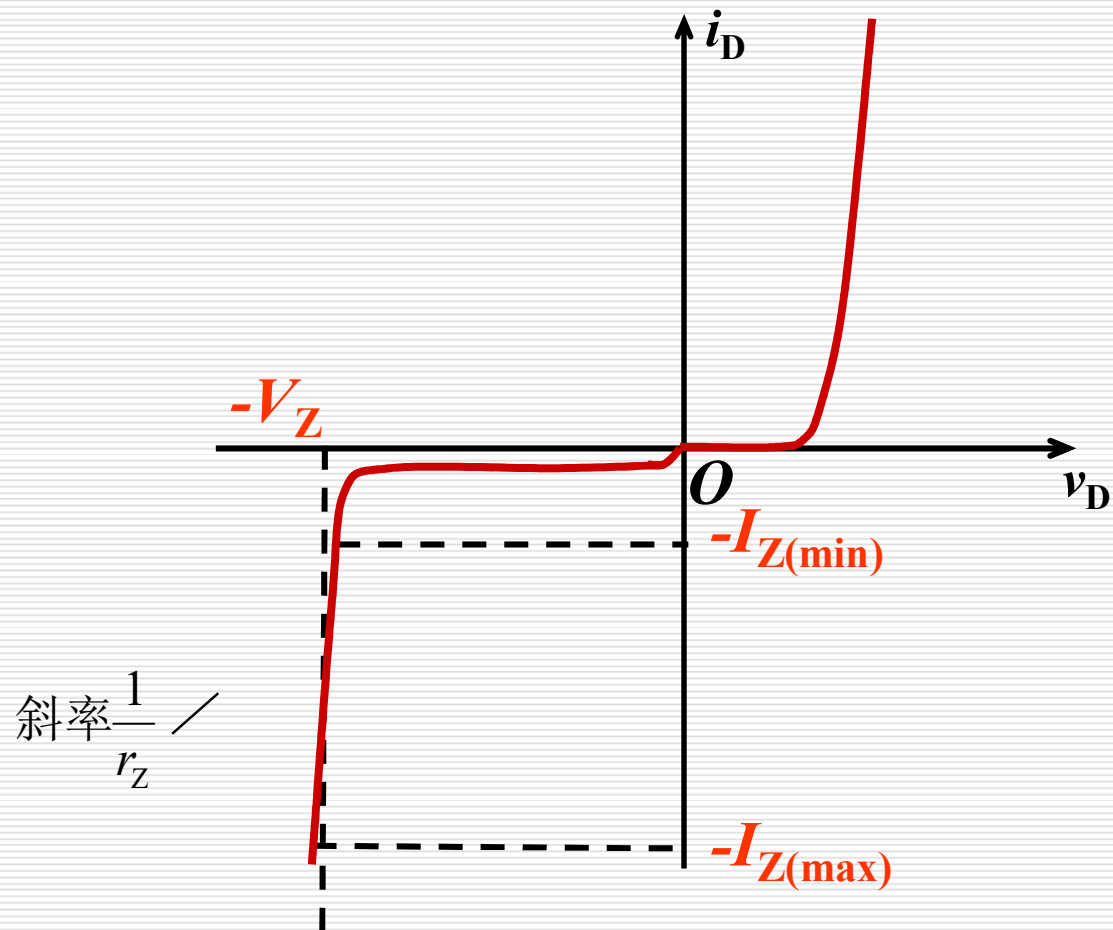
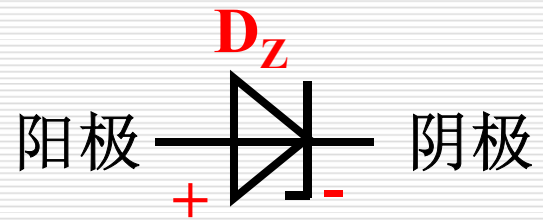
2. 恒压降模型



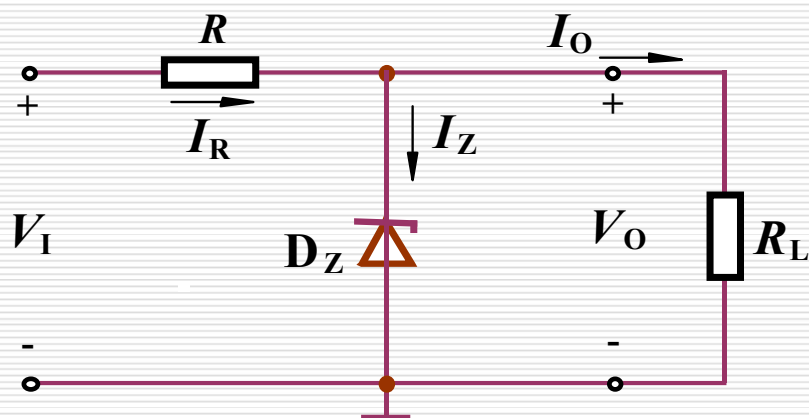
3. 折线模型



稳压二极管



并联式稳压电路



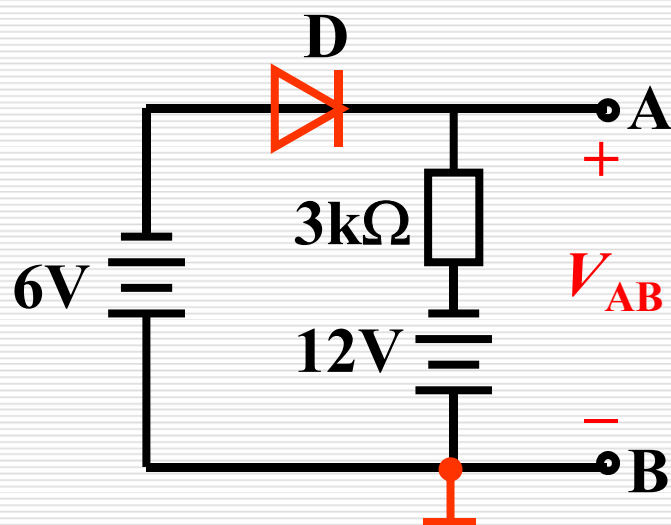
正常稳压时: $V_O = V_Z$

稳压条件: $I_{Zmin} \leq I_Z \leq I_{Zmax}$

稳压管正常工作时加反向电压，并要加限流电阻。

二、习题

1. 电路如图，二极管是理想的，求： U_{AB}



解：取 B 点作参考点，断开二极管，分析二极管阳极和阴极的电位。

$$V_{\text{阳}} = -6 \text{ V} \quad V_{\text{阴}} = -12 \text{ V}$$
$$V_{\text{阳}} > V_{\text{阴}}, \text{ 二极管导通}$$

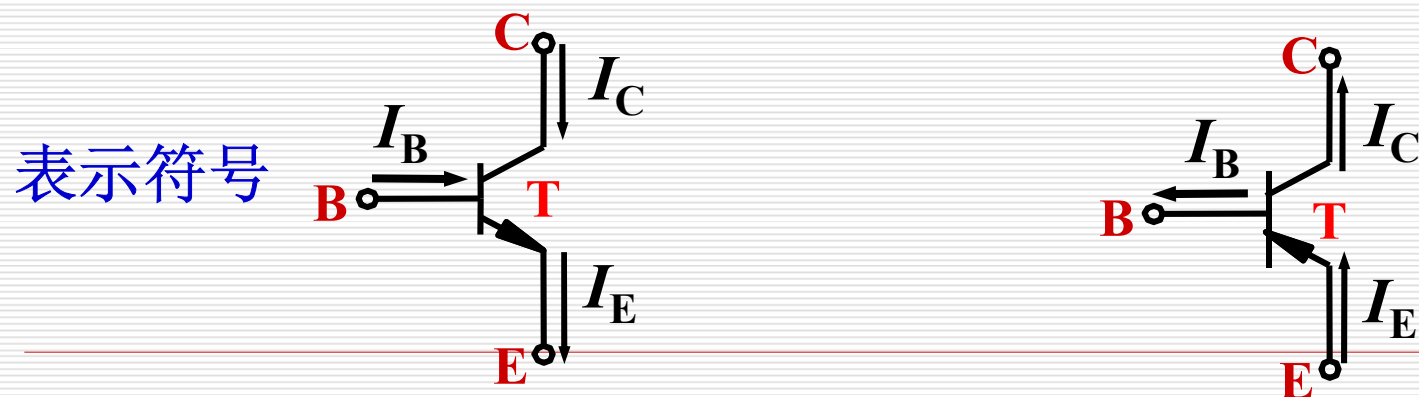
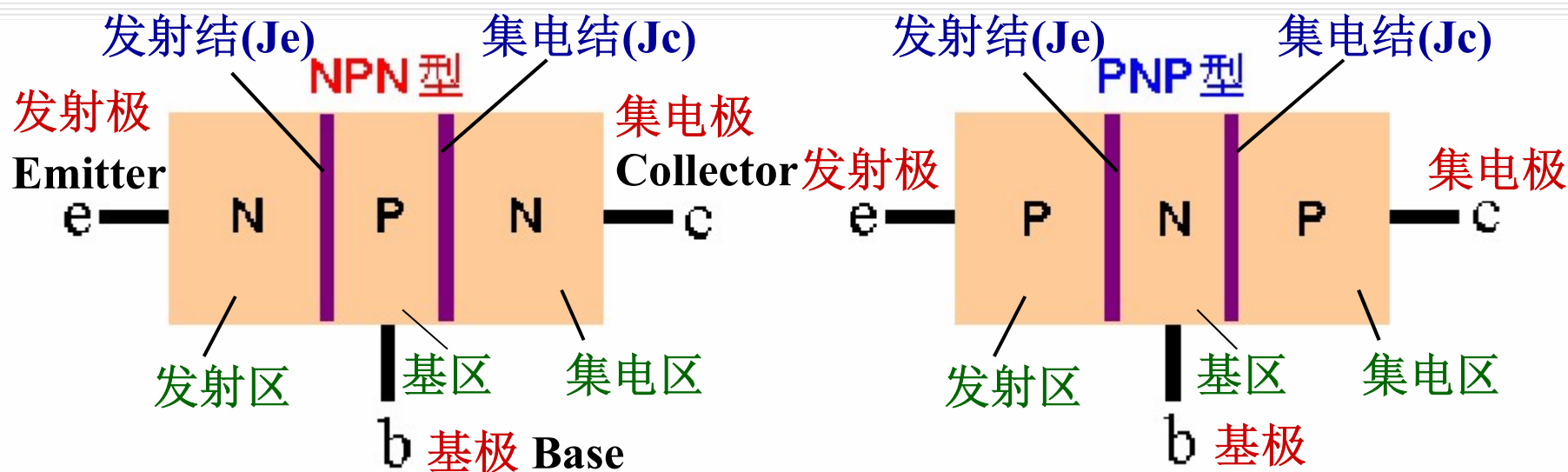
理想状况下，二极管正向导通时可看作短路， $V_{AB} = -6 \text{ V}$ 。

第四章 三极管及放大电路基础

一、基本要求

1. 理解三极管的基本构造、工作原理、特性曲线及其主要参数的意义。
2. 理解放大电路的作用和组成原则。
3. 掌握放大电路的静态分析和动态分析方法。
4. 了解三种组态放大电路的特点。
5. 了解组合放大电路及其特点。

根据结构不同，BJT有两种类型：**NPN**型和**PNP**型。



结构特点：三层两结

集电区：面积最大，掺杂浓度次于发射区而高于基区

集电结

基极 **B**

发射结

集电极

C

N

P

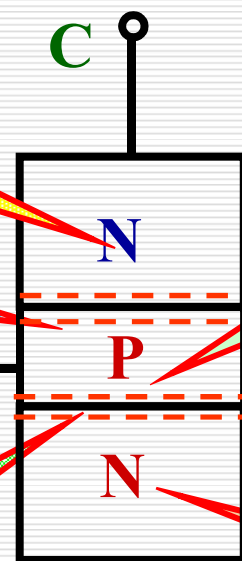
N

E

发射极

基区：最薄，掺杂浓度最低

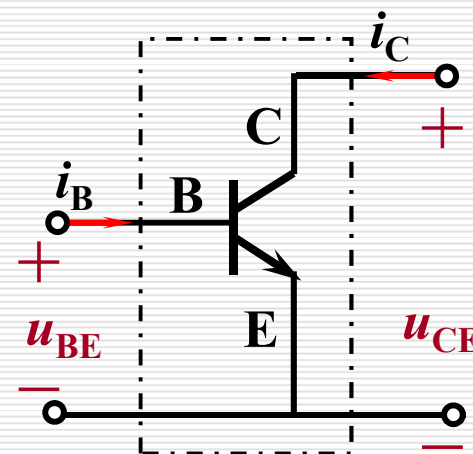
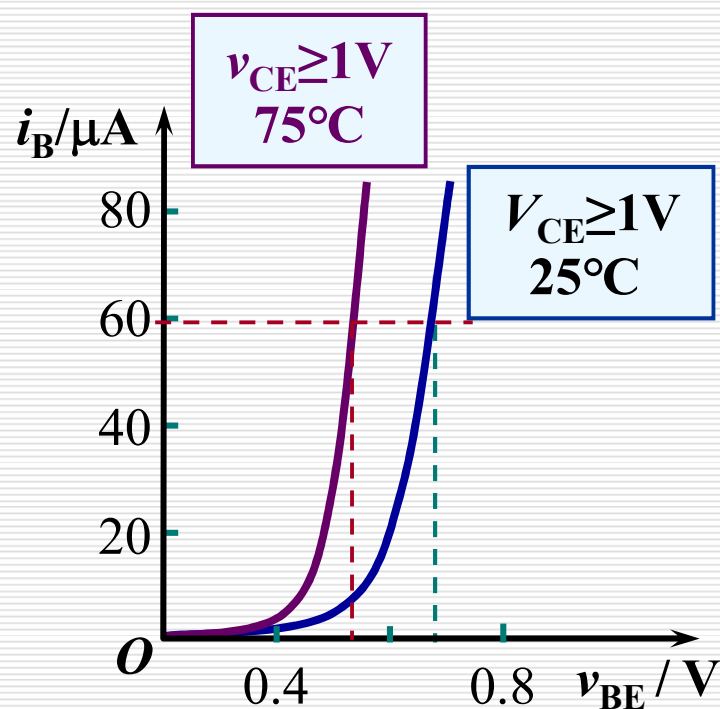
发射区：面积小，掺杂浓度最高，多子数量多



输入特性曲线

$$i_B = f(v_{BE}) \mid v_{CE} = \text{const}$$

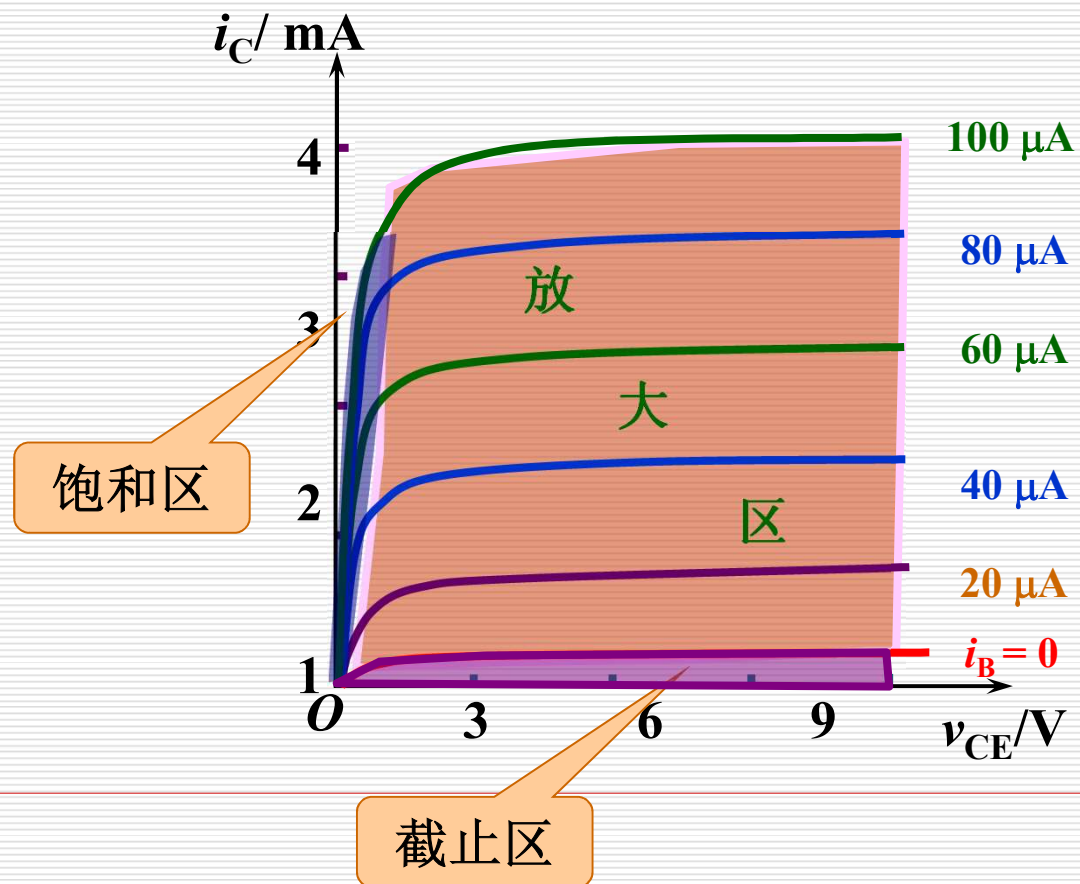
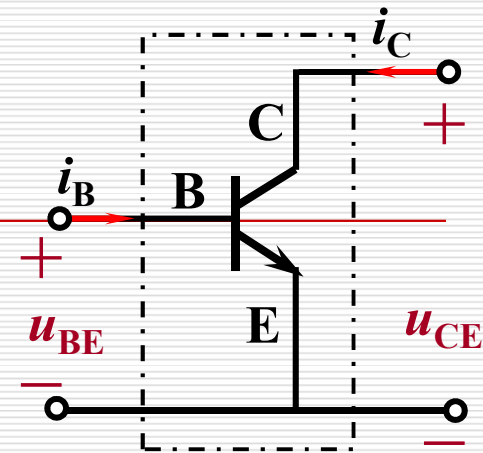
特点: PN结的伏安特性, 非线性



※ 硅管: $V_{BE} \approx 0.7\text{ V}$
锗管: $V_{BE} \approx 0.3\text{ V}$

输出特性曲线

$$i_C = f(v_{CE}) \mid i_B = \text{const}$$



BJT的主要参数

1. 电流放大系数

(1) 共发射极直流电流放大系数 $\bar{\beta} = \frac{I_C - I_{CEO}}{I_B} \approx \frac{I_C}{I_B}$

(2) 共发射极交流电流放大系数 $\beta = \frac{\Delta i_C}{\Delta i_B}$

2. 极间反向电流

(1) 集电极—基极反向饱和电流 I_{CBO}

(2) 集电极—发射极反向饱和电流 I_{CEO}

BJT的主要参数

3. 极限参数

(1) 集电极最大允许电流 I_{CM}

(2) 集电极最大允许功率损耗 P_{CM}

(3) 反向击穿电压

- $V_{(BR)CEO}$ ——基极开路时集电极和发射极间的击穿电压。

实现放大的条件:

(1) 必须正确设置静态工作点，使晶体管工作于放大区。

发射结正偏、集电结反偏

从电位的角度看: **NPN型** $V_C > V_B > V_E$ **PNP型** $V_C < V_B < V_E$

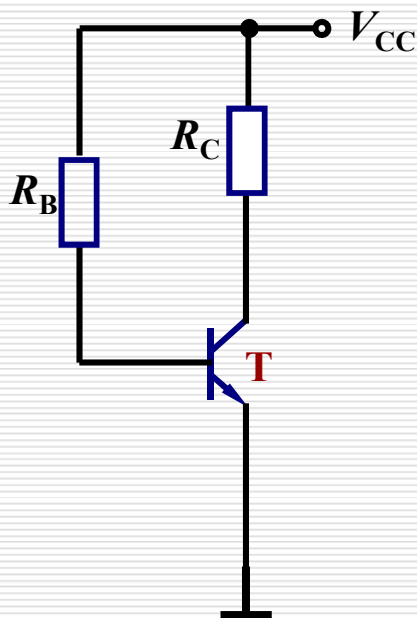
(2) 输出回路将变化的集电极电流转化成变化的集电极电压。

放大电路的静态分析:

确定放大电路的静态工作点 Q : I_B 、 I_C 、 U_{BE} 、 U_{CE} 。

分析方法: 估算法。

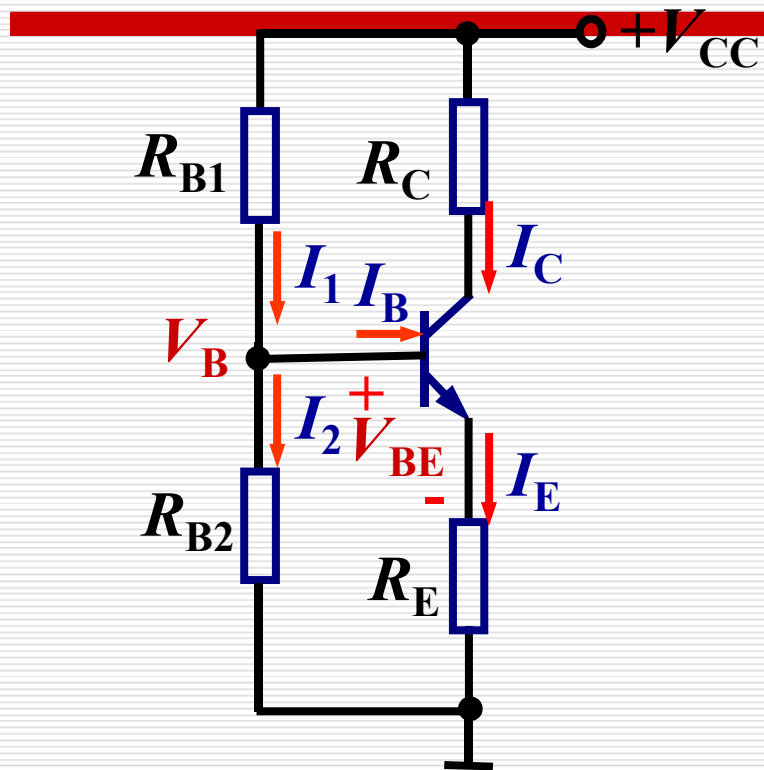
所用电路: 放大电路的直流通路。



$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} \approx \frac{V_{CC}}{R_B}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C$$



射极偏置

$$V_B \approx \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot V_{CC}$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E}$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_C - I_{EQ}R_E$$

$$\approx V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E)$$

放大电路的动态分析:

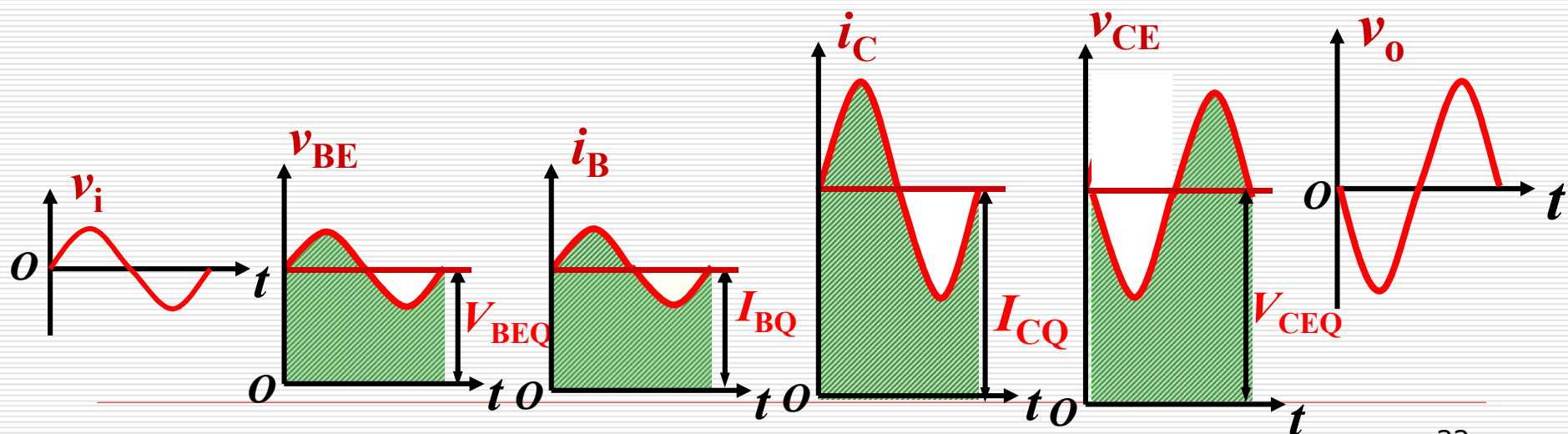
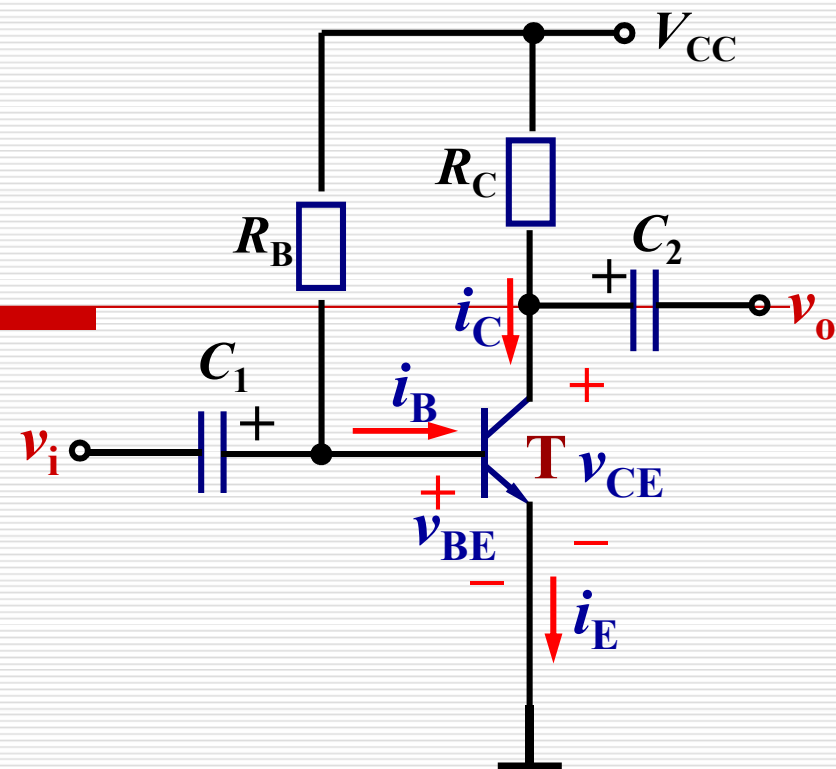
动态分析的目的: 计算放大电路的主要性能指标, 如电压放大倍数 A_u 、输入电阻 r_i 、输出电阻 r_o 。

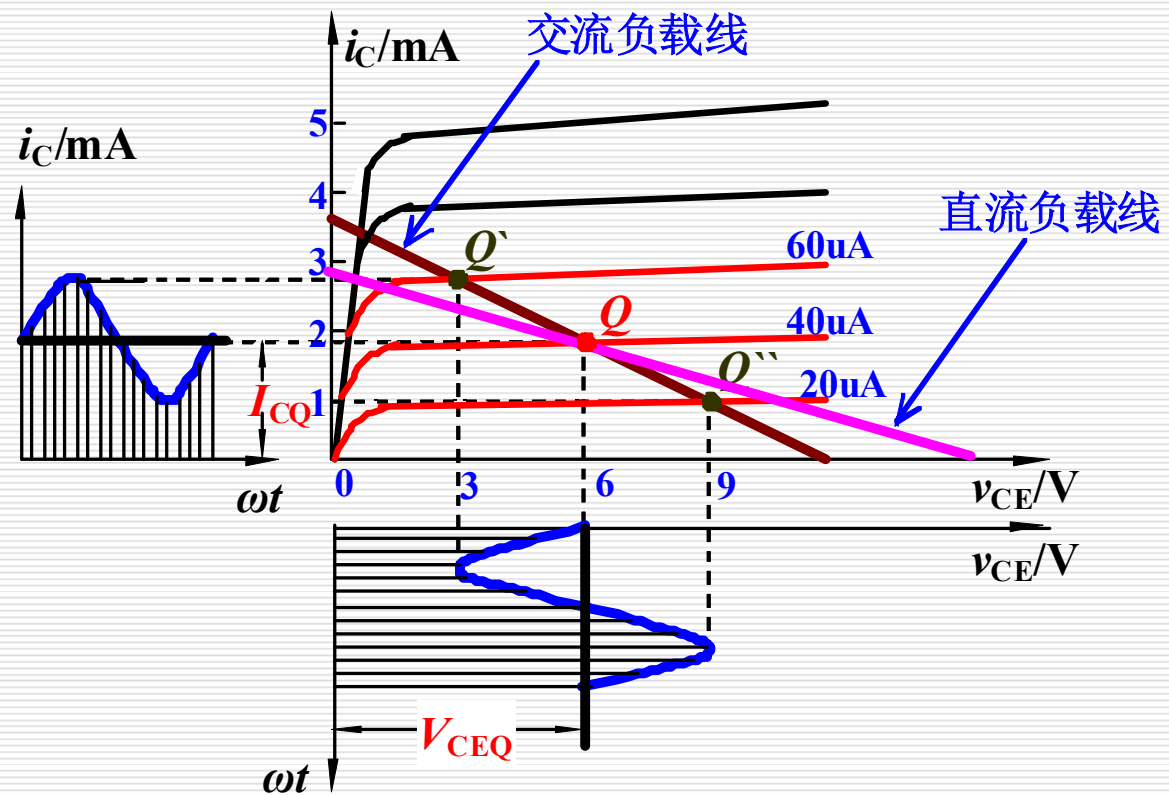
分析对象: 各极电压和电流的交流分量。

分析方法: 小信号模型分析法、图解法。

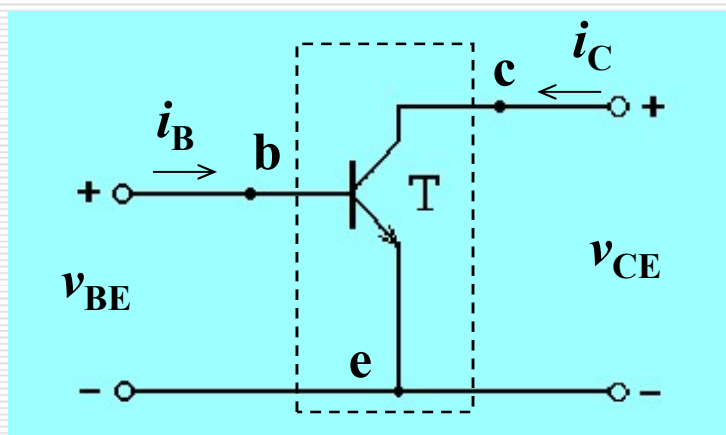
所用电路: 放大电路的交流通路。

放大电路图解分析法:

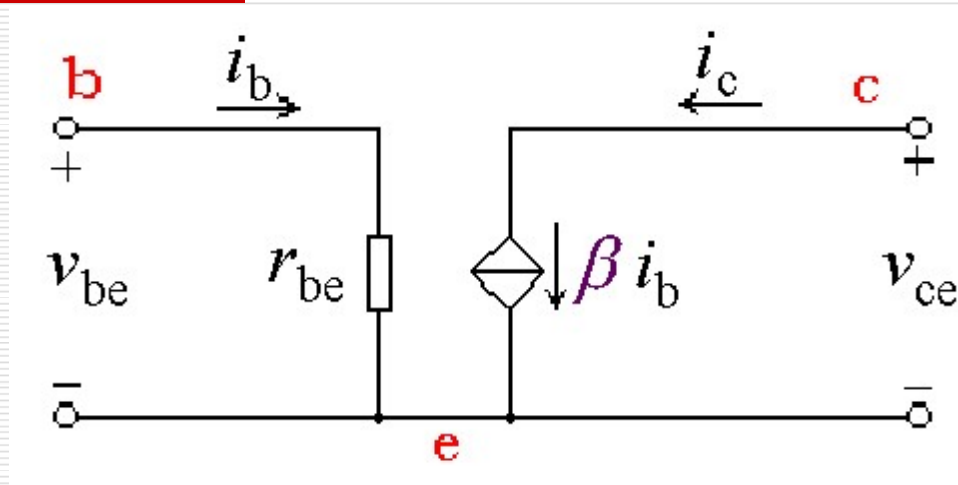




放大电路小信号模型分析法:



BJT双口网络



1. 画出交流通路
2. 画出小信号等效电路
3. 计算放大电路的主要性能指标: 电压放大倍数 A_u 、输入电阻 r_i 、输出电阻 r_o 。

三种组态的特点及用途

共射极放大电路：

电压和电流增益都大于1，输入电阻在三种组态中居中，输出电阻与集电极电阻有很大关系。适用于低频情况下，**作多级放大电路的中间级。**

共集电极放大电路：

只有电流放大作用，没有电压放大，有电压跟随作用。在三种组态中，输入电阻最高，输出电阻最小，频率特性好。**可用于输入级、输出级或缓冲级。**

共基极放大电路：

只有电压放大作用，没有电流放大，有电流跟随作用，输入电阻小，输出电阻与集电极电阻有关。高频特性较好，**常用于高频或宽频带低输入阻抗的场合**，模拟集成电路中亦兼有电位移动的功能。

多级放大电路的特点

- 1、多级放大电路总的电压增益等于组成它的各级单管放大电路电压增益的乘积(考虑级间的相互影响)。
- 2、前一级的输出电压是后一级的输入电压，后一级的输入电阻是前一级的负载电阻 R_L 。
- 3、多级放大电路的输入电阻是其输入级的输入电阻。
- 4、多级放大电路的输出电阻是其输出级的输出电阻。

二、习题

1. 一个三极管工作在放大状态，测得它的三只管脚上电位分别为 $V_1 = -0.7\text{V}$ ， $V_2 = -1\text{V}$ 和 $V_3 = -6\text{V}$ ，试说明该三极管的管型和材料。

解：

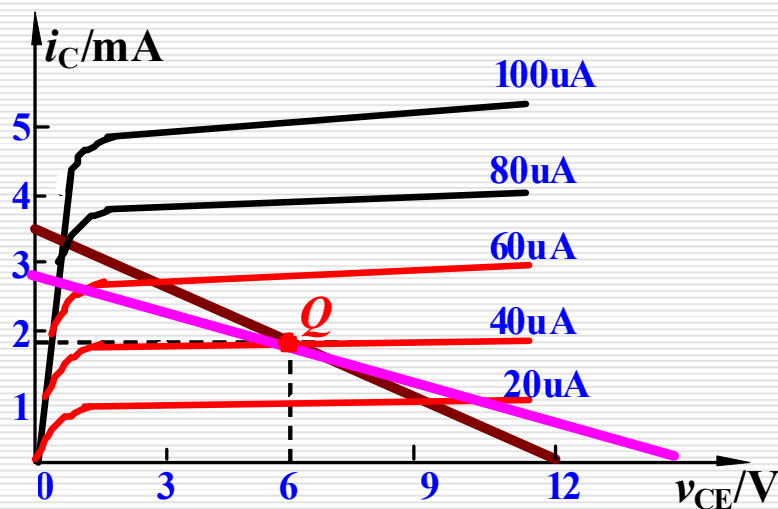
V_2 电位居中，说明2脚为B极；

$V_{21} = -0.3\text{V}$ ， $V_{23} = 5\text{V}$ ，说明1脚为发射极，3脚为集电极，该管为锗管；

发射极电位最高，集电极电位最低，所以是PNP型三极管。

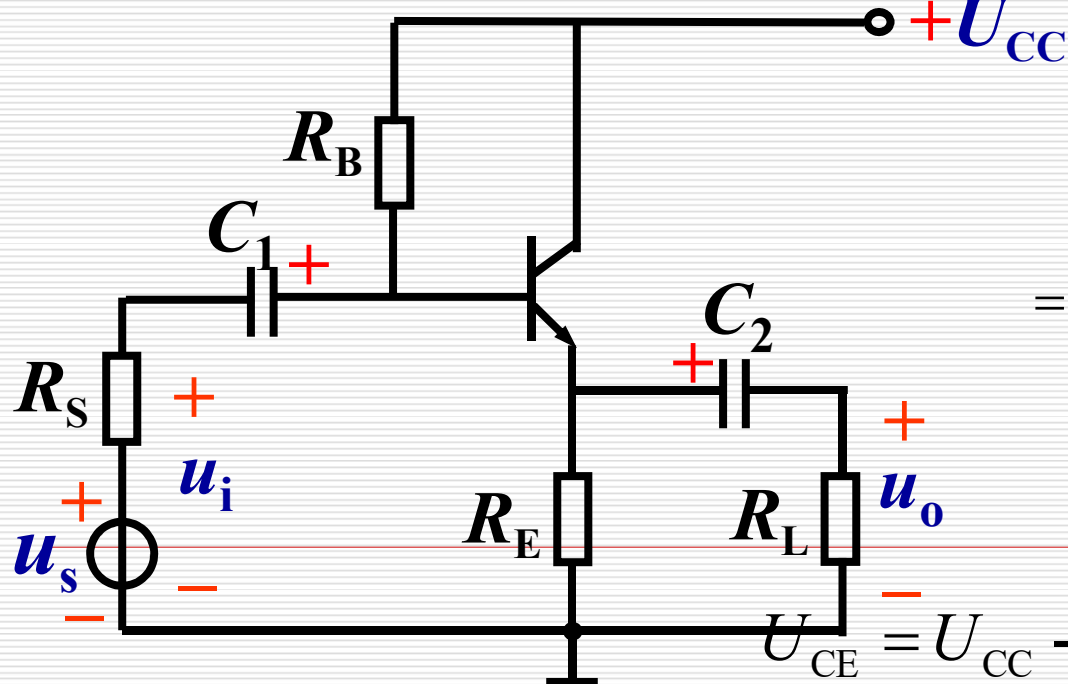
二、习题

2. 共发射极放大电路的图解法分析如图2所示，若管子的饱和压降 $V_{ces}=0.3V$ ，试求最大不失真输出电压幅值 V_{omax} 。



二、习题

3. 在图示放大电路中, 已知 $U_{CC}=12V$, $R_E=2k\Omega$, $R_B=200k\Omega$, $R_L=2k\Omega$, 晶体管 $\beta=60$, $U_{BE}=0.7V$, 信号源内阻 $R_S=100\Omega$, 试求:(1) 静态工作点 I_B 、 I_C 及 U_{CE} ; (2) 画出小信号等效电路; (3) 求 A_u 、 r_i 和 r_o 。



解: (1) 求静态工作点。

$$I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B + (1 + \beta) R_E}$$

$$= \frac{12 - 0.7}{200 + (1 + 60) \times 2} \text{ mA} = 0.035 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$= 60 \times 0.035 \text{ mA} = 2.1 \text{ mA}$$

$$U_{CE} = U_{CC} - I_E R_E = 12 - 2 \times 2.14 \text{ V} = 7.72 \text{ V}$$

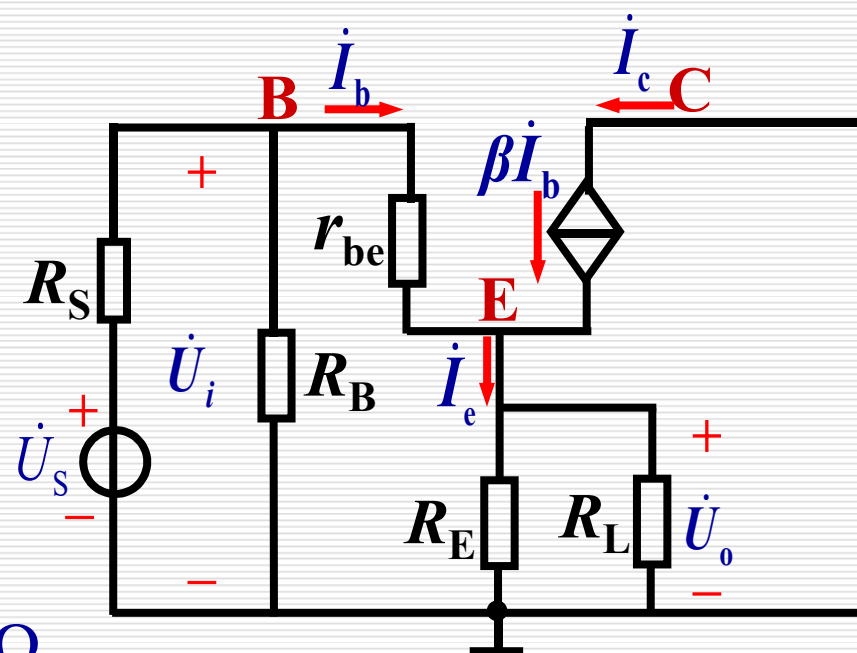
(2) 由小信号等效电路求 A_u 、 r_i 、 r_o 。

$$r_{be} \approx 200 + \beta \frac{26}{I_C} = 200 + 60 \times \frac{26}{1.2} \Omega = 1.5 \text{ k}\Omega$$

$$A_u = \frac{(1 + \beta) R'_L}{r_{be} + (1 + \beta) R'_L} = 0.98$$

$$r_i = R_B // [r_{be} + (1 + \beta) R'_L] \\ = 47.4 \text{ k}\Omega$$

$$r_o \approx \frac{r_{be} + R'_S}{\beta} = \frac{1040 + 100}{60} \Omega = 19 \Omega$$



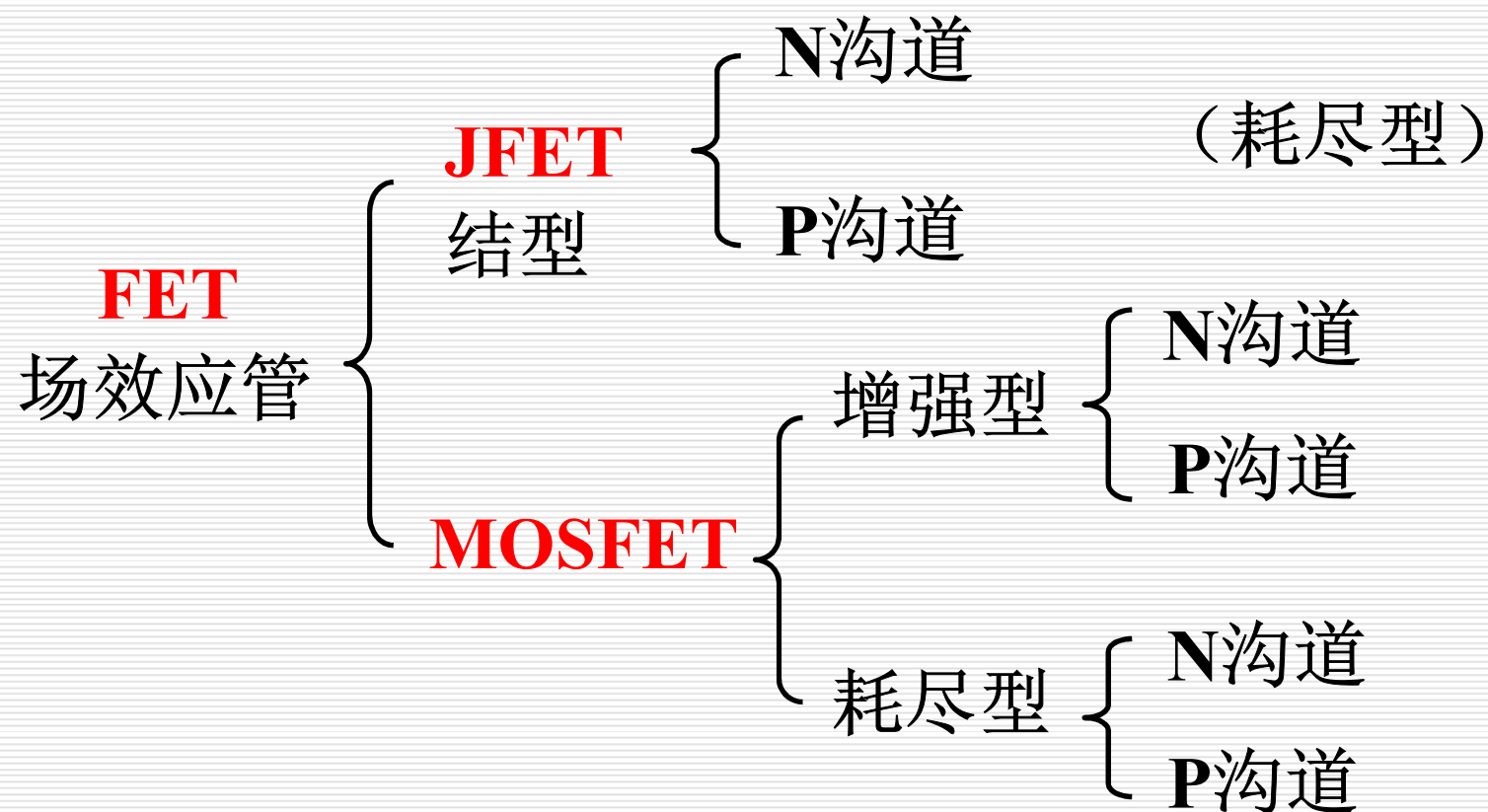
小信号等效电路

第五章 场效应管放大电路

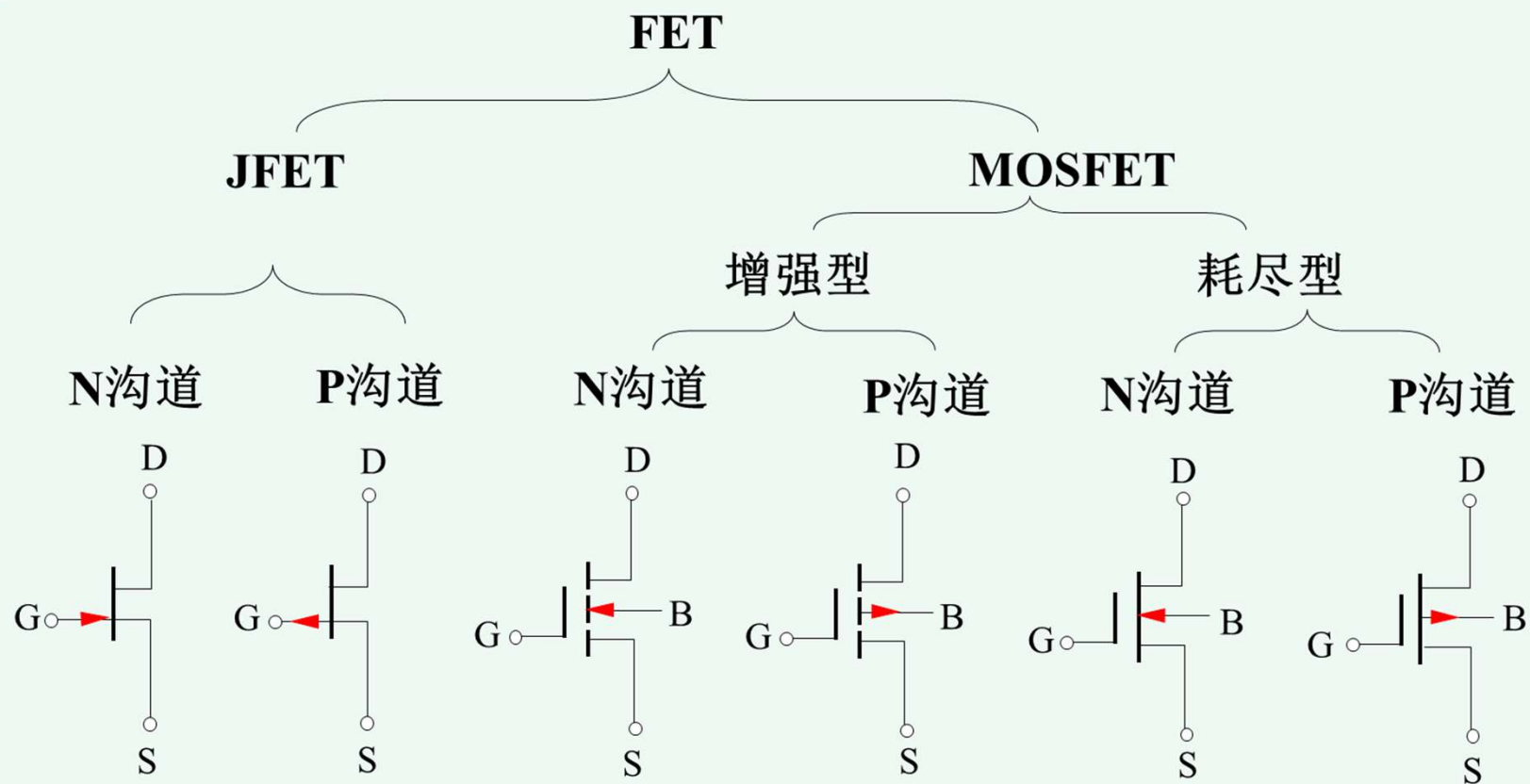
一、基本要求

1. 熟悉场效应管的分类、基本构造、工作原理、特性曲线及主要参数的意义。
2. 理解场效应管放大电路静态工作点的设置方法及其分析估算。
3. 理解场效应管放大电路动态分析方法。

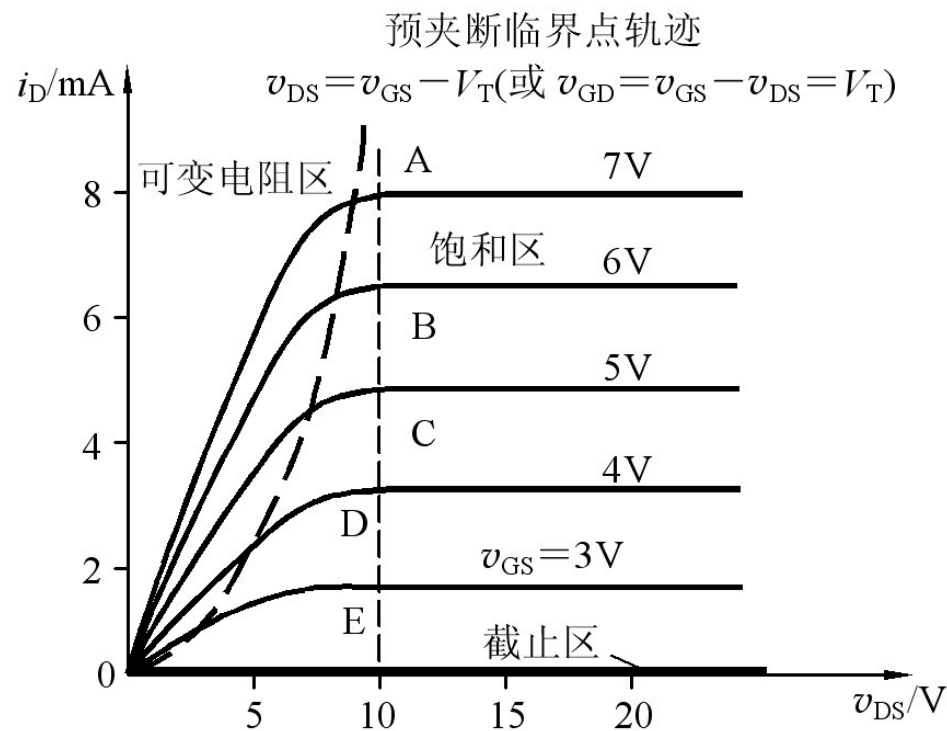
场效应管的分类：（表5.1.1）



场效应管电路符号



输出特性曲线 $i_D = f(v_{DS})|_{v_{GS}=\text{const.}}$



① 截止区 $v_{GS} < V_T$

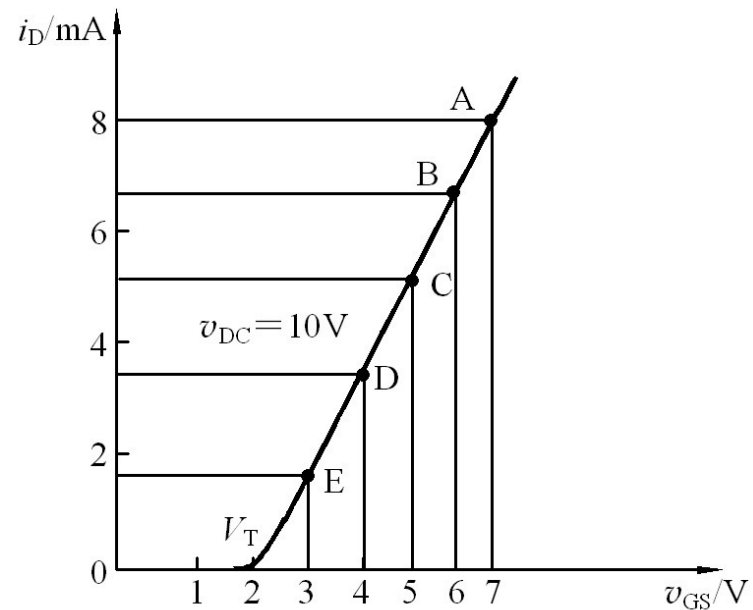
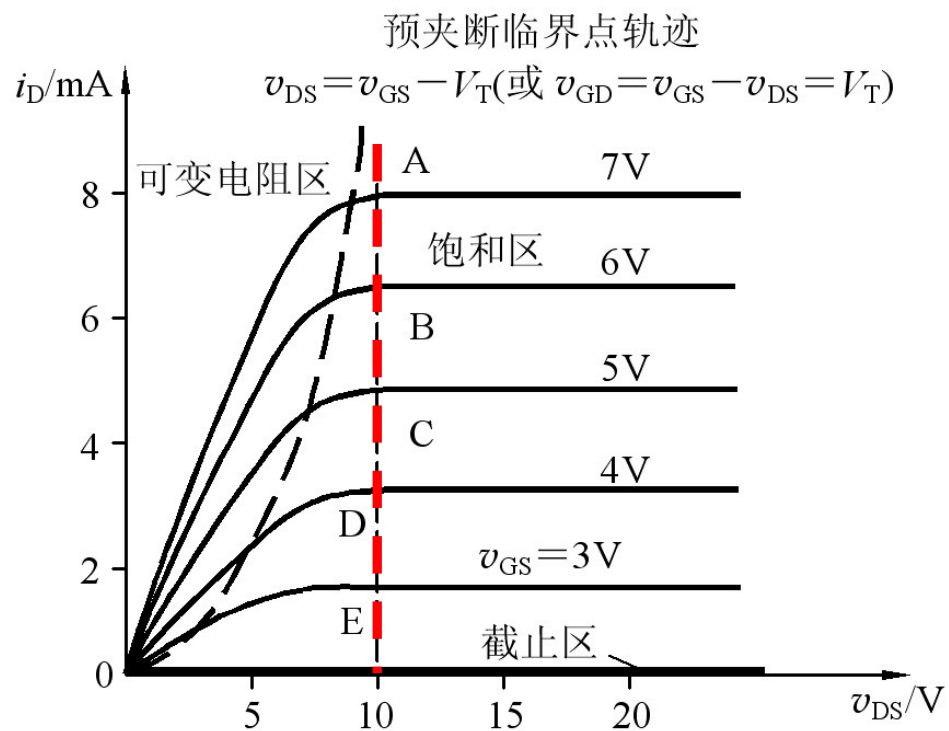
② 可变电阻区

$v_{GS} - v_{DS} \geq V_T$ 且 $v_{DS} \leq v_{GS} - V_T$

③ 饱和区 (恒流区/放大区)

$v_{GS} > V_T$ 且 $v_{DS} > v_{GS} - V_T$

转移特性曲线 $i_D = f(v_{GS})|_{v_{DS}=\text{const.}}$



FET的主要参数

一、直流参数

1. 开启电压 V_T (或 $V_{GS(th)}$) 增强型MOS管的参数
 2. 夹断电压 V_P (或 $V_{GS(off)}$)
 3. 饱和漏极电流 I_{DSS}
 4. 直流输入电阻 R_{GS}
- } 耗尽型MOS管的参数

二、交流参数

1. 低频互导（跨导） g_m : $g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \right|_{V_{DS}}$
2. 输出电阻 r_{ds} : $r_{ds} = \left. \frac{\partial v_{DS}}{\partial i_D} \right|_{V_{GS}}$

FET的主要参数

三、极限参数

1. 最大漏源电压 $V_{(BR)DS}$

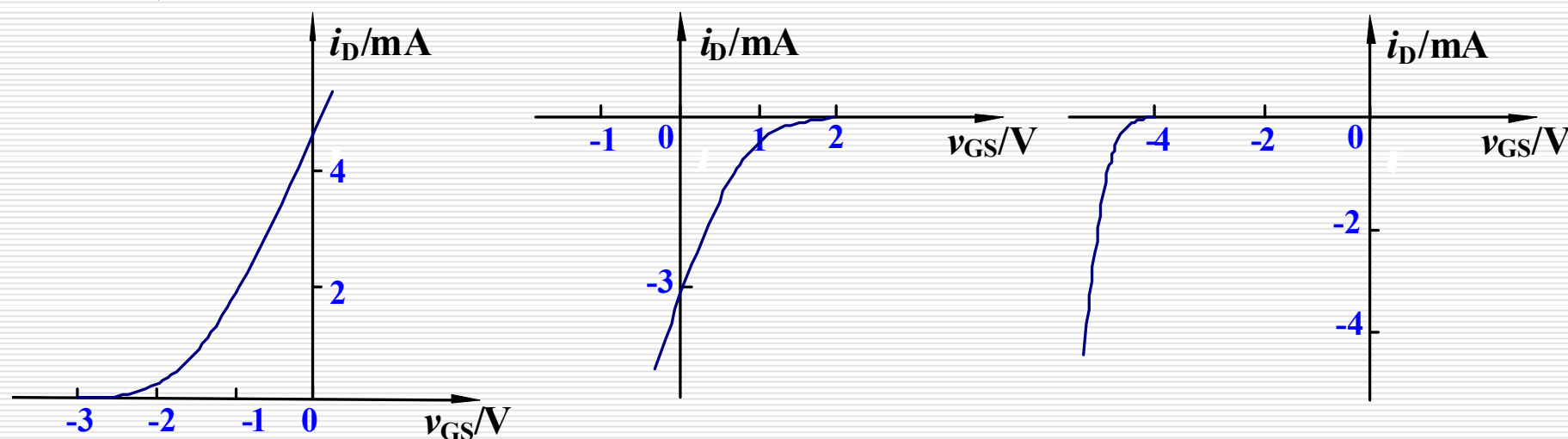
2. 最大栅源电压 $V_{(BR)GS}$

3. 最大耗散功耗 P_{DM}

4. 最大漏极电流 I_{DM}

二、习题

习题5.1.1 如图所示为MOSFET的转移特性，请分别说明各属于何种沟道，开启电压/夹断电压(图中 i_D 的假定正向为流进漏极)。

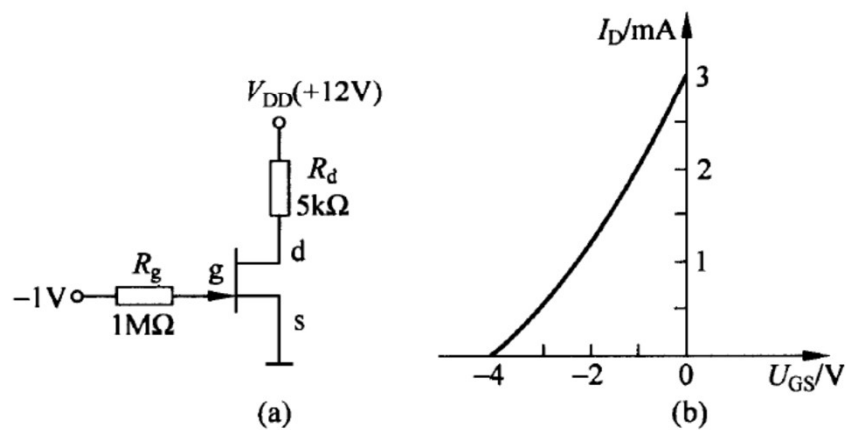


N沟道耗尽型 $V_P = -3$ V P沟道耗尽型 $V_P = 2$ V P沟道增强型 $V_T = -4$ V

5.4 图 P5.4(a)所示电路中,结型场效应管的转移特性如图 P5.4(b)所示。填空:

由图 P5.4(a)得到 $U_{GS} =$ _____, 对应图 P5.4(b)得到 $I_D \approx$ _____, 所以 $U_{DS} \approx$ _____。

解 $-1V, 2mA, 2V$ 。



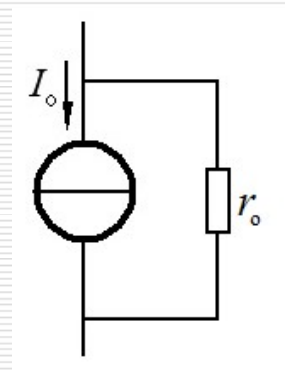
第六章 模拟集成电路

一、基本要求

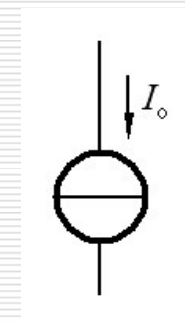
- 1、了解集成电路及其特点。
- 2、理解电流源电路的特点和作用。
- 3、掌握差分式放大电路的作用，结构，工作原理和主要技术指标。
- 4、理解运算放大器的电压传输特性及主要参数的意义。

电流源电路

- 1、镜像电流源
- 2、比例电流源
- 3、组合电流源



代表符号



代表符号

差分式放大电路

$$v_{id} = v_{i1} - v_{i2} \quad \text{差模信号}$$

$$v_{ic} = \frac{1}{2}(v_{i1} + v_{i2}) \quad \text{共模信号}$$

总输出电压

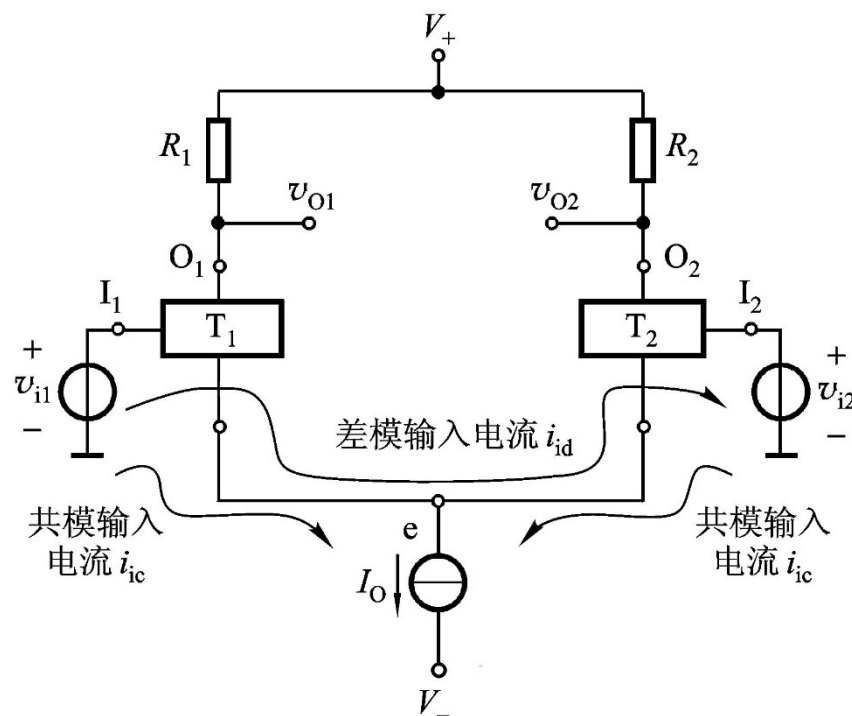
$$v_o = v_{od} + v_{oc} = A_{VD} v_{id} + A_{VC} v_{ic}$$

$$A_{VD} = \frac{v_{od}}{v_{id}} \quad \text{差模电压增益}$$

$$\text{共模抑制比} \quad K_{CMR} = \left| \frac{A_{VD}}{A_{VC}} \right|$$

$$A_{VC} = \frac{v_{oc}}{v_{ic}} \quad \text{共模电压增益}$$

反映抑制零漂能力的指标



差分式放大电路输入输出结构示意图

二、习题

1.某差分放大器的 $K_{CMR}=500$ ，当输入 $V_{i1}=20\text{mV}$ ， $V_{i2}=-20\text{mV}$ 时，输出 $V_o=2\text{V}$ ；则当输入 $V_{i1}=V_{i2}=2\text{V}$ 时，求其共模输入信号 V_{ic} 和输出电压 V_o 。

解：当输入 $V_{i1}=20\text{mV}$ ， $V_{i2}=-20\text{mV}$ 时

$$V_{ic} = \frac{V_{i1} + V_{i2}}{2} = 0\text{V} \quad V_{id} = V_{i1} - V_{i2} = 40\text{mV}$$

$$\therefore V_o = A_{vd}V_{id} + A_{vc}V_{ic} = 2\text{V}$$

$$\therefore A_{vd} = \frac{2\text{V}}{40\text{mV}} = 50 \quad A_{vc} = \frac{A_{vd}}{K_{CMR}} = 0.1$$

6.8 电路如图 P6.8 所示, T_1 管和 T_2 管的 β 均为 200, $r_{bb'}$ 均为 300Ω , U_{BE} 均为 $0.7V$, 输入直流信号 $u_{i1}=10mV$, $u_{i2}=30mV$ 。

- (1) 求解静态时 T_1 管和 T_2 管的集电极电流和集电极电位;
- (2) 求解电路的共模输入电压 u_{ic} 和差模输入电压 u_{id} ;
- (3) 估算差模电压放大倍数 A_d 和共模电压放大倍数 A_c ;
- (4) 求解输出动态电压 Δu_o 和用直流表测出的 u_o 的数值。

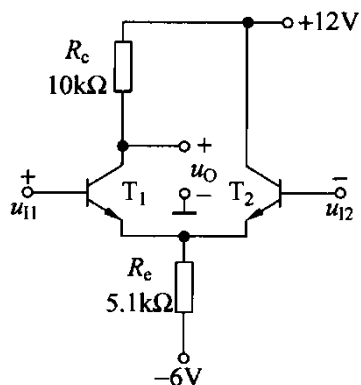


图 P6.8

解 (1) $I_{CQ1} = I_{CQ2} \approx \frac{-U_{BE} - (-V_{EE})}{2R_e} \approx 0.52mA$

$$U_{C1} = V_{CC} - I_{CQ1}R_c \approx 6.8V, \quad U_{C2} = 12V$$

(2) 电路的共模输入电压 u_{ic} 、差模输入电压 u_{id} 分别为

$$u_{ic} = \frac{u_{i1} + u_{i2}}{2} = 20mV$$

$$u_{id} = u_{i1} - u_{i2} = -20mV$$

(3) $r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}} = 10.35k\Omega$ 。

差模放大倍数 $A_d = -\frac{\beta R_c}{2r_{be}} \approx -96.6$,

共模放大倍数 $A_c = -\frac{\beta R_c}{r_{be} + 2(1 + \beta)R_e} \approx -0.97$,

共模抑制比为 $K_{CMR} = \left| \frac{A_d}{A_c} \right| \approx 100$ 。

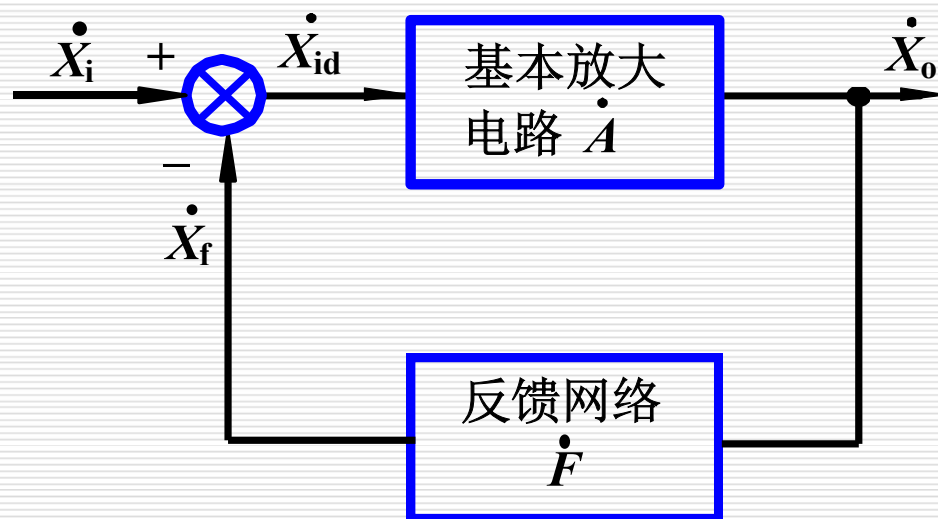
(4) $\Delta u_o = A_d u_{id} + A_c u_{ic} \approx 1.91V$, $u_o = U_{C1} + \Delta u_o = 8.71V$ 。

第七章 反馈放大电路

一、基本要求

- 1、理解反馈的基本概念。
- 2、掌握反馈放大电路的分类及其判别方法。
- 3、理解负反馈对放大电路性能的影响。
- 4、掌握深度负反馈条件下放大电路闭环增益的近似计算。

反馈的基本概念



反馈放大电路的一般框图

$$\dot{A} = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_{id}} \quad \text{开环增益}$$

$$\dot{F} = \frac{\dot{X}_f}{\dot{X}_o} \quad \text{反馈系数}$$

$$\dot{A}_F = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i} \quad \text{闭环增益}$$

$$\dot{A}_F = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}}$$

反馈的分类

- 1、交流反馈与直流反馈
- 2、正反馈与负反馈 瞬时极性法
- 3、串联反馈与并联反馈 输入信号在输入端的连接方式
- 4、电压反馈与电流反馈 反馈信号在输出端的取样方式

负反馈对放大电路性能的影响

负反馈以牺牲增益为代价，改善放大电路的性能。

提高增益的稳定性

减少非线性失真

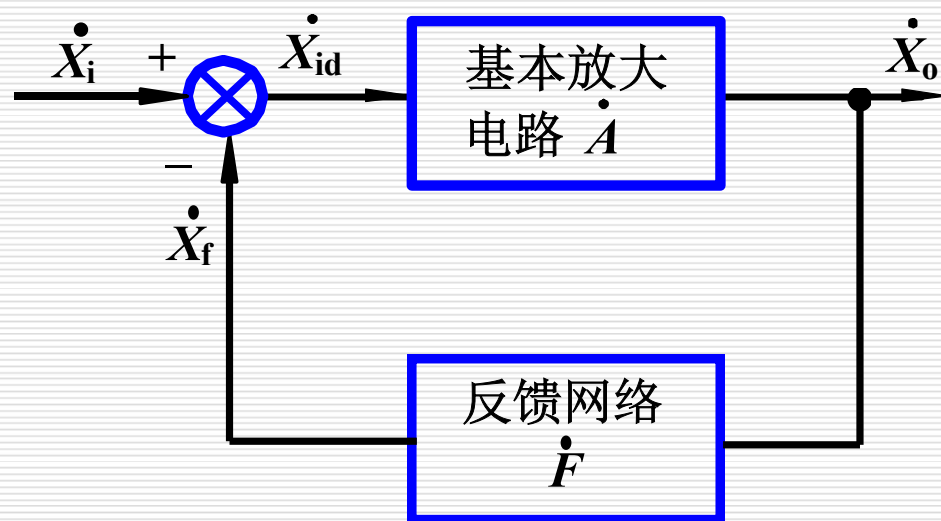
扩展频带

对输入电阻和输出电阻的影响

深度负反馈的特点

$$|1 + \dot{A}\dot{F}| \gg 1$$

$$\text{则 } \dot{A}_F = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}} \approx \frac{\dot{A}}{\dot{A}\dot{F}} = \frac{1}{\dot{F}}$$



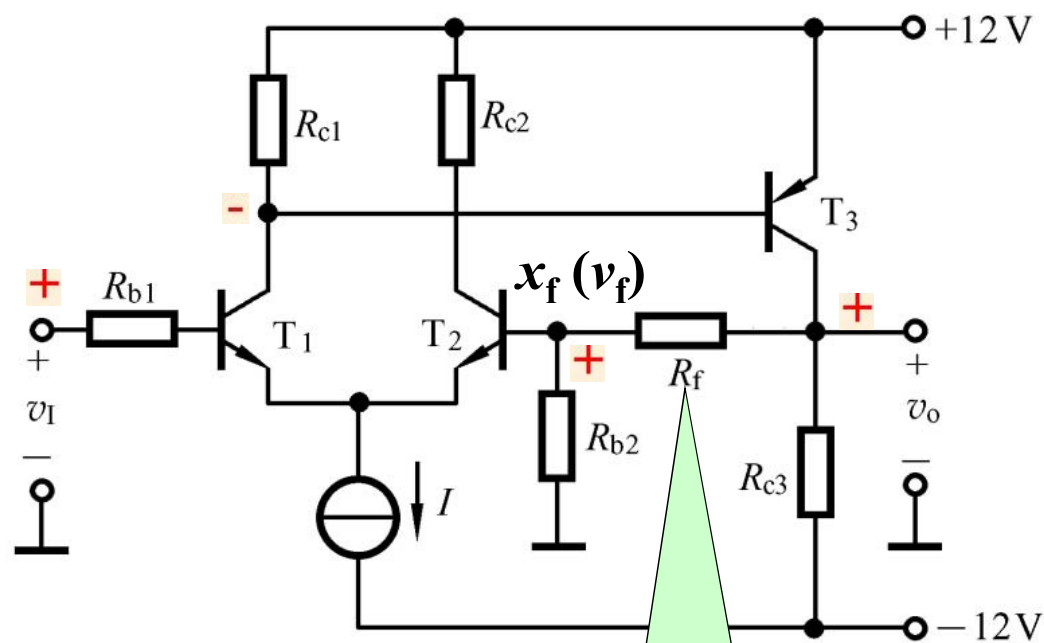
反馈放大电路的一般框图

深度负反馈条件下，基本放大电路满足“虚短”和“虚断”。

二、习题

闭环输入电阻提高，而输出电阻减小。

习题7.5.1 电路如图所示，试近似计算它的闭环电压增益并分析它的输入电阻和输出电阻。



级间反馈通路

电压串联负反馈

根据“虚断”，有：

$$\dot{F}_v = \frac{R_{b2}}{R_{b2} + R_f}$$

$$\therefore \dot{A}_F \approx \frac{1}{\dot{F}_v} = 1 + \frac{R_f}{R_{b2}}$$

第八章 功率放大电路

一、基本要求

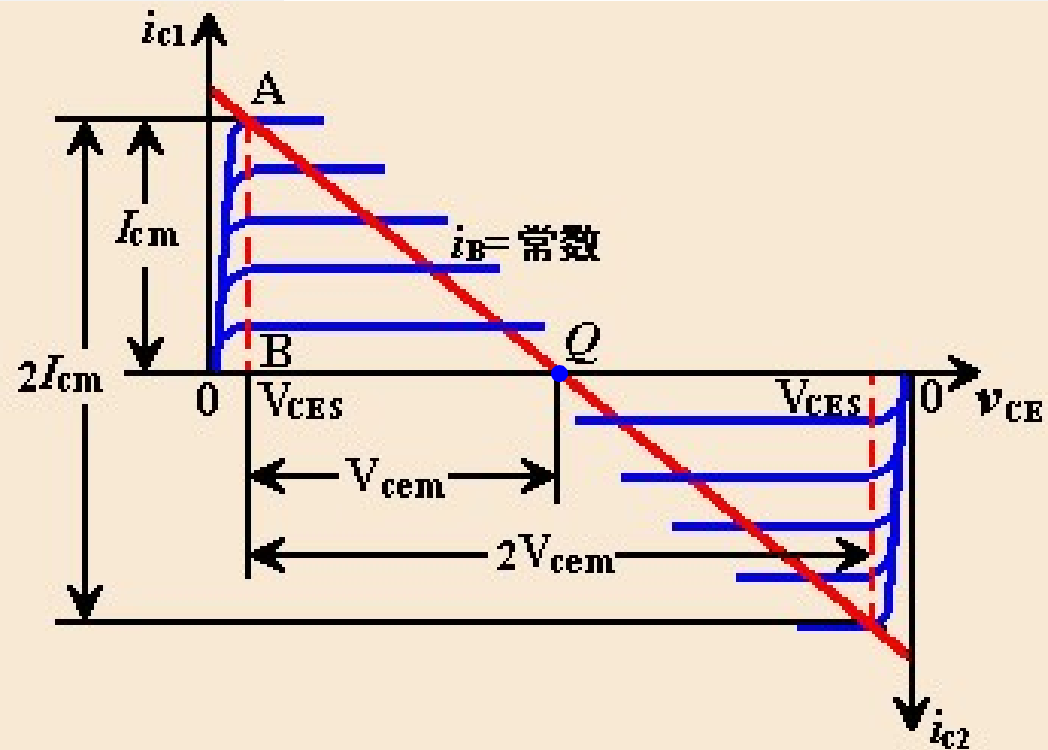
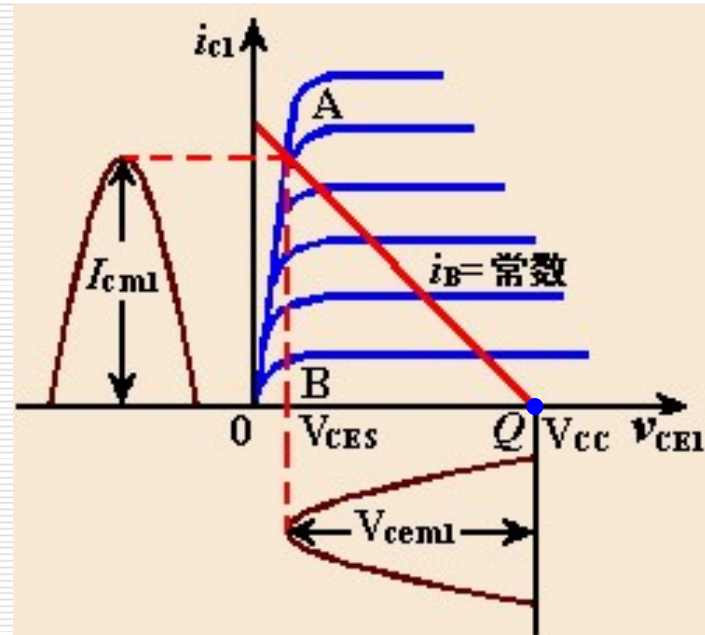
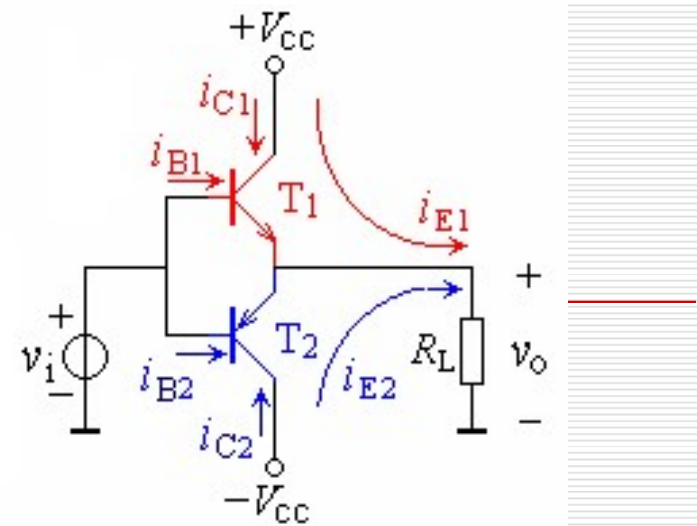
- 1、了解功率放大电路的特点和要解决的主要问题。
- 2、理解几种常见的功率放大电路的基本结构、工作原理、性能指标计算及功放管的选择。

要解决的问题

- ➡ 提高输出功率
- ➡ 提高效率
- ➡ 减小失真
- ➡ 管子的保护

功率放大电路

图解分析法



性能指标

实际输出功率 P_o $P_o = V_o I_o = \frac{V_{om}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{V_{om}}{\sqrt{2} \cdot R_L} = \frac{V_{om}^2}{2R_L}$

最大不失真输出功率 P_{omax} $P_{omax} = \frac{\left(\frac{V_{CC} - V_{CES}}{\sqrt{2}}\right)^2}{R_L} \approx \frac{V_{CC}^2}{2R_L}$

效率 η $\eta = \frac{P_o}{P_V} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{om}}{V_{CC}}$

- 功率BJT的选择:
- 1) $P_{CM} > 0.2P_{omax}$;
 - 2) $I_{CM} > V_{CC}/R_L$ 。
 - 3) $V_{(BR)CEO} > 2V_{CC}$;

二、习题

1. 乙类双电源互补对称功率放大电路如图所示，则选择功率三极管的参数 P_{CM} ， $|V_{(BR)CEO}|$ ， I_{CM} 。

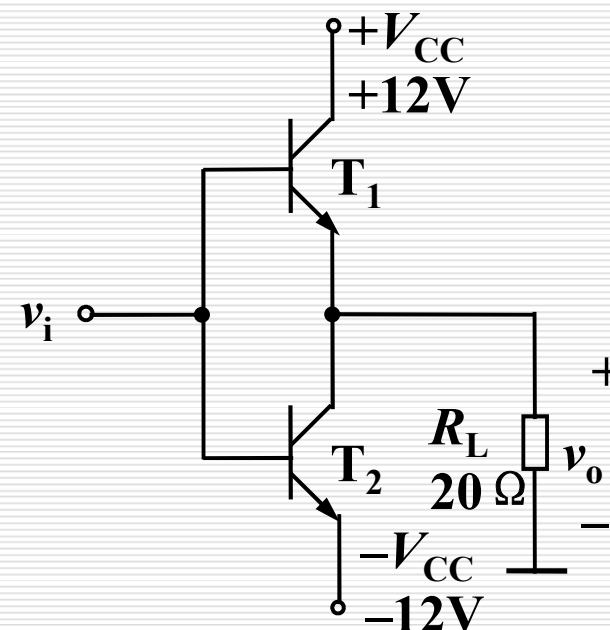
解： $P_{CM} > 0.2P_{omax}$ ；

$$P_{omax} \approx \frac{V_{CC}^2}{2R_L} = \frac{12^2}{2 \times 20} = 3.6W$$

$$\therefore P_{CM} > 0.2 \times 3.6W = 0.72W$$

$$V_{(BR)CEO} > 2V_{CC} = 24V$$

$$I_{CM} > V_{CC}/R_L = 12/20A = 0.6A$$



第九章 信号处理与信号产生电路

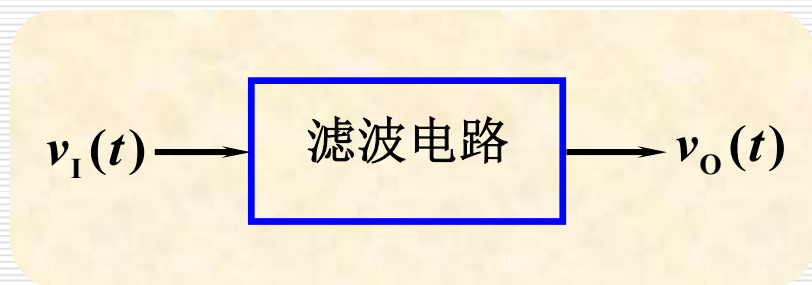
一、基本要求

1. 理解滤波电路的概念与分类。
2. 掌握自激振荡条件的判断。
3. 掌握正弦波振荡电路的基本结构、工作原理和振荡频率的计算。

有源滤波器

滤波器：是一种能使有用频率信号通过而同时抑制或衰减无用频率信号的电子装置。

有源滤波器：由集成运放和 R 、 C 构成的滤波器。



$$A(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$

$$A(j\omega) = |A(j\omega)| \angle \varphi(\omega)$$

$|A(j\omega)|$ —— 幅频响应

$\varphi(\omega)$ —— 相频响应

滤波器的分类

低通(LPF: Low Pass Filter)

高通(HPF: High Pass Filter)

带通(BPF: Band Pass Filter)

带阻(BEF: Band Elimination Filter)

全通(APF: All Pass Filter)

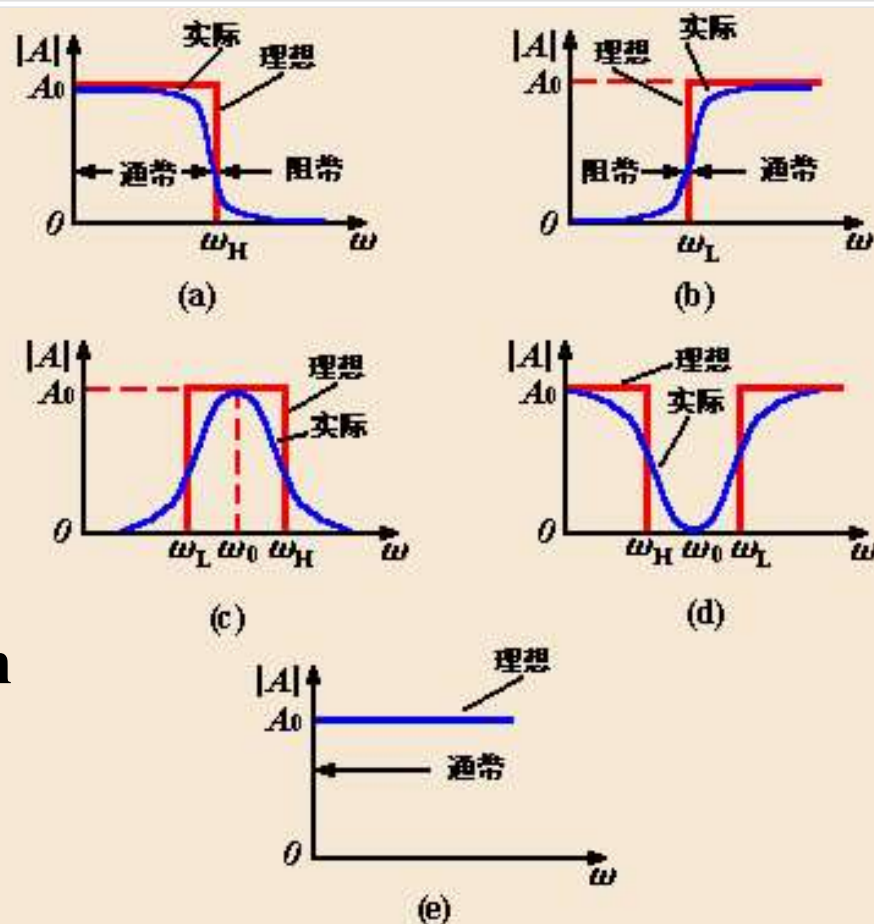


图 8.5.2 各种滤波电路的幅频响应

(a) 低通滤波电路 (LPF) (b) 高通滤波电路 (HPF) (c) 带通滤波电路 (BPF)
(d) 带阻滤波电路 (BEF) (e) 全通滤波电路 (APF)

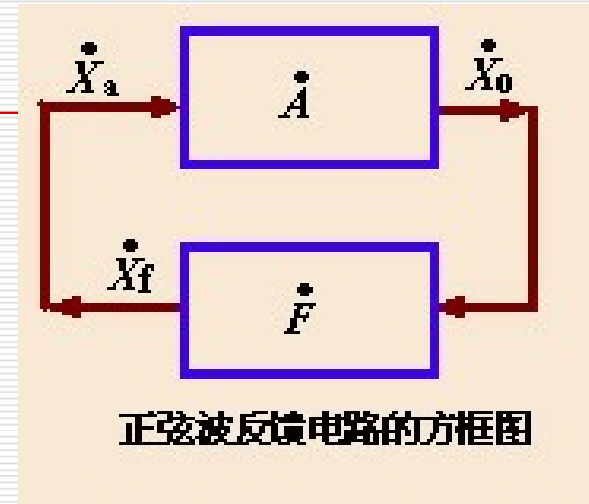
自激振荡的条件:

环路增益 $\dot{A}\dot{F} = 1$

$$\dot{A}\dot{F} = A(\omega)F(\omega) \angle \varphi_a(\omega) + \varphi_f(\omega)$$

$A(\omega) \cdot F(\omega) = 1$ 振幅平衡条件

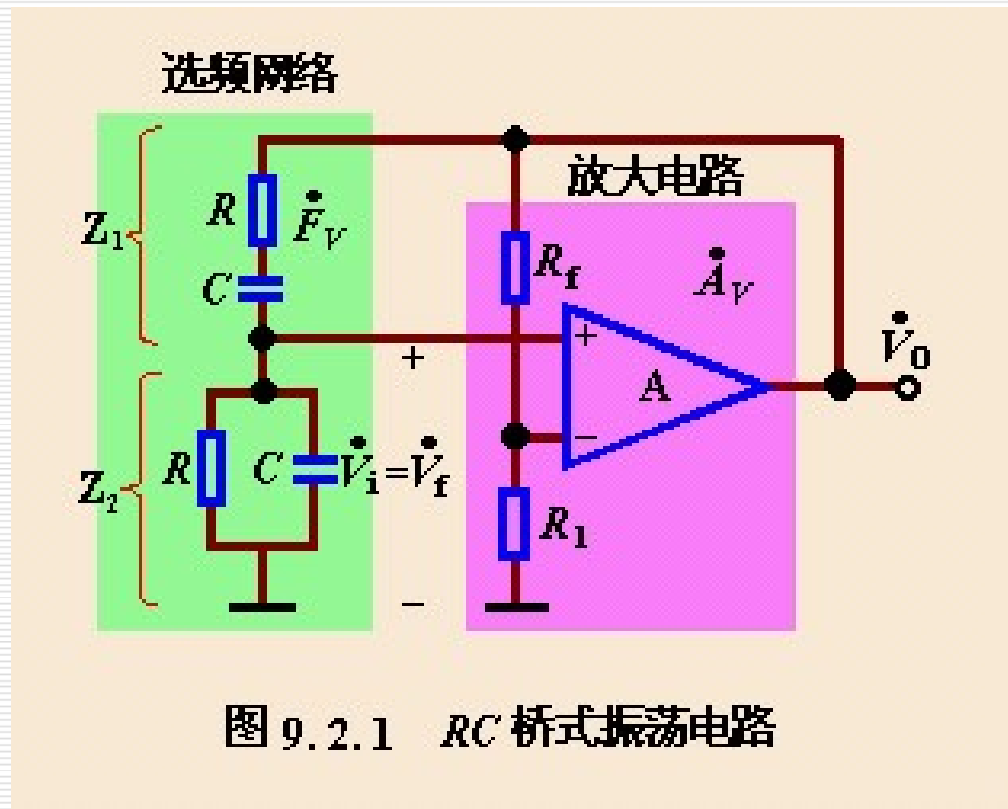
$\varphi_a(\omega) + \varphi_f(\omega) = 2n\pi$ 相位平衡条件



基本组成部分

- ▶ 放大电路：放大信号
- ▶ 反馈网络：必须是正反馈，反馈信号即是放大电路的输入信号
- ▶ 选频网络：保证输出为单一频率的正弦波
(选择满足相位平衡条件的一个频率；经常与反馈网络合二为一。)
- ▶ 稳幅环节：使电路能从 $|AF| > 1$ ，过渡到 $|AF| = 1$ ，从而达到稳幅振荡。

RC正弦波产生电路



$$\dot{A} = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

$$F_V = \frac{1}{\sqrt{3^2 + \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

$$\varphi_f = -\arctg \frac{\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}{3}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$

二、习题

1. 如图所示电路或者一个正弦波振荡电路，问

- (1) 为保证电路正常的工作，节点，K J L M 应该如何连接？
- (2) R2 应该选多大才能振荡？
- (3) 振荡的频率是多少？
- (4) R2 使用热敏电阻时，应该具有何种温度系数？

解：

：(1) 运放A应构成放大电路，RC串并联环节构成正反馈。

所以 L—J M—K

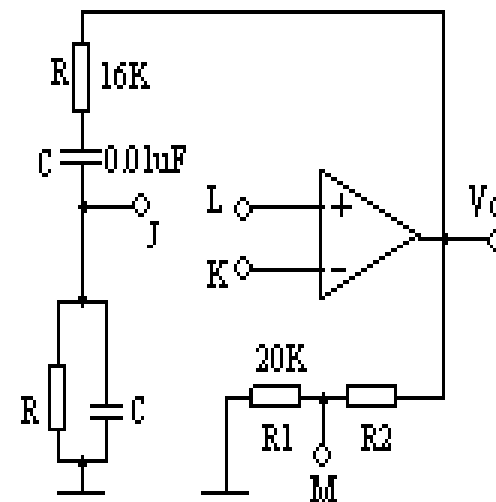
(2) 起振幅值条件是 $|AF| > 1$ ， $A_v = 1 + R_2/R_1$ ， $|F| = 1$ ，所以 $|A| > 3$ ， $R_2 = 40K\Omega$

(3) 振荡频率 $f_o = 1/(2\pi RC)$

(4) 为了保证振荡频率的幅值条件，由

$|AF| > 1$ 过渡到 $|AF| = 1$ 。

即： $|A| > 3$ 过渡到 $|A| = 3$ ，所以R2应该具有负温度系数。



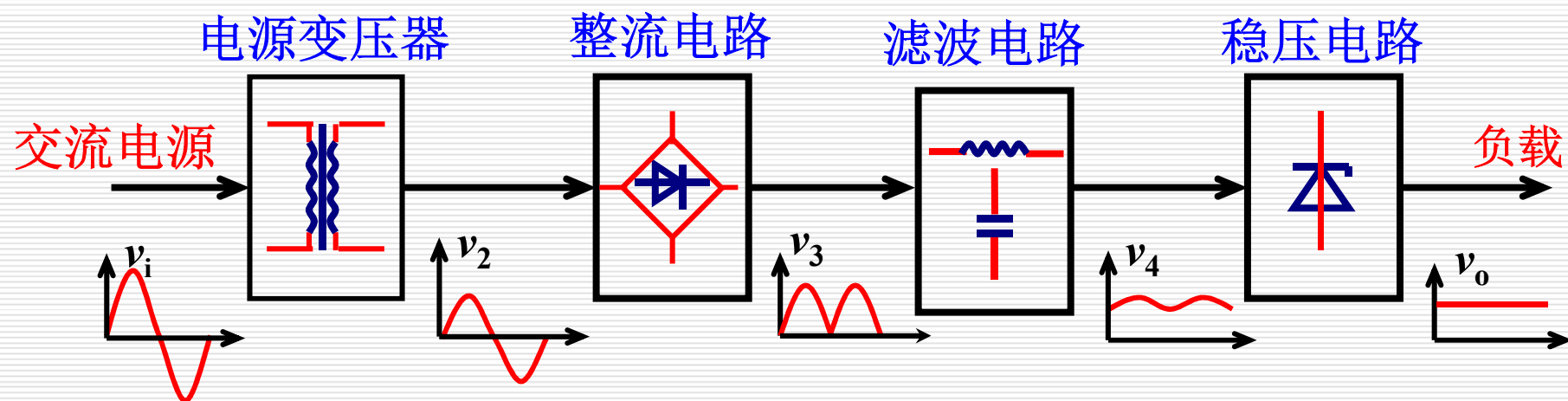
第十章 直流稳压电源

一、基本要求

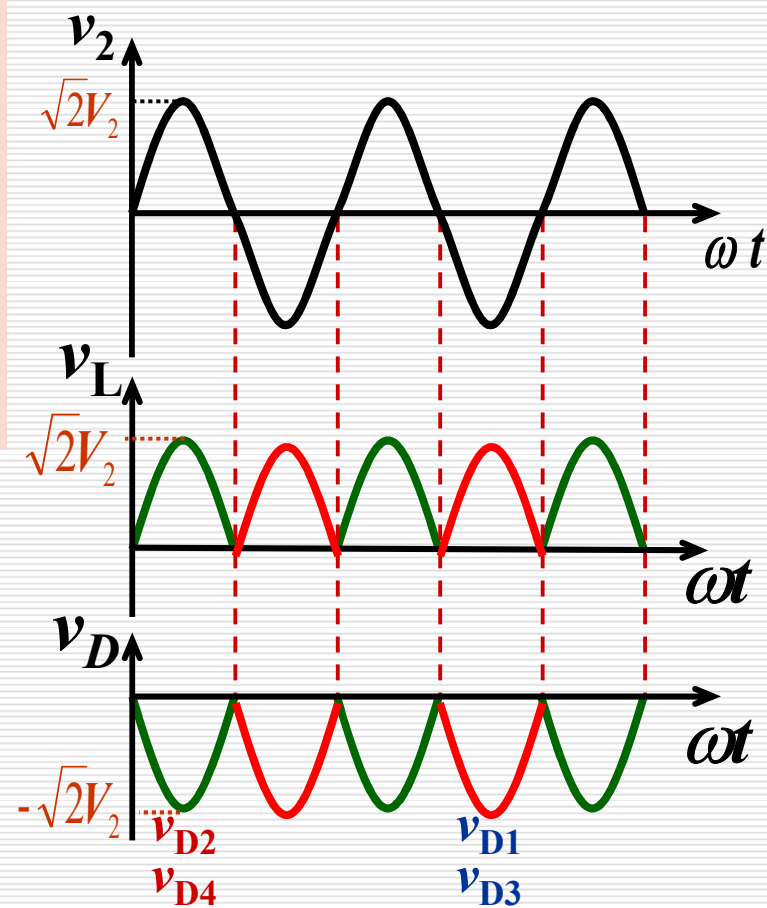
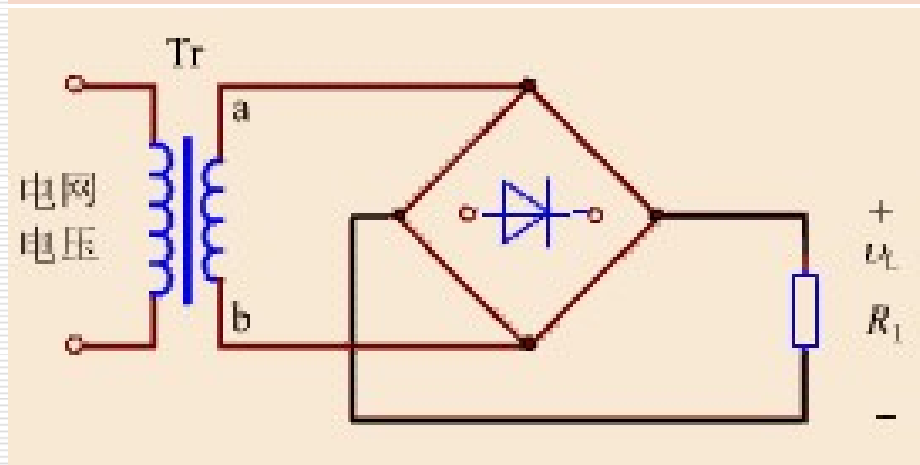
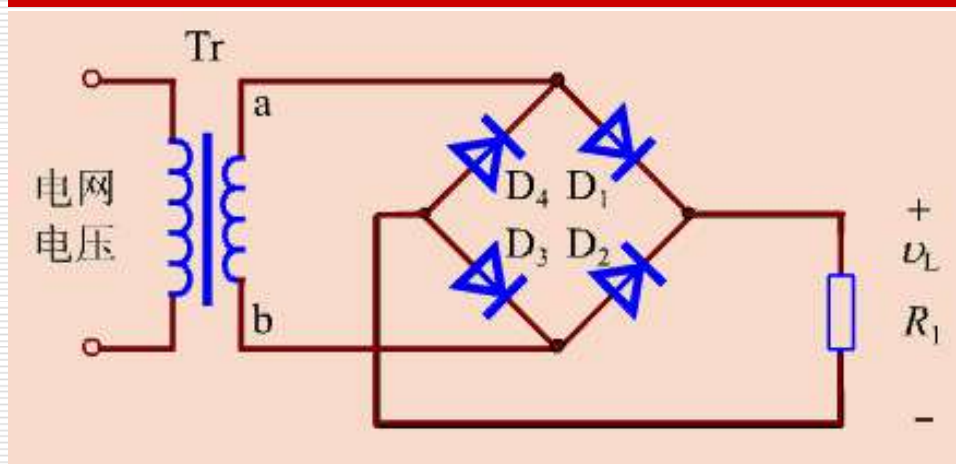
1. 了解直流稳压电源的组成部分。
2. 掌握小功率整流滤波电路的组成、工作原理、特点及有关性能指标的计算。
3. 了解串联反馈式稳压电路的基本组成和稳压原理。
4. 了解集成稳压电路的基本结构、工作原理和基本应用电路。

直流稳压电源

将交流电网电压转换为稳定的、大小合适的直流电压，为放大电路提供直流工作电源。



单相桥式整流电路



参数计算

1) 负载直流电压 V_L 和直流电流 I_L

$$V_L \approx 0.9V_2 \quad I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{0.9V_2}{R_L}$$

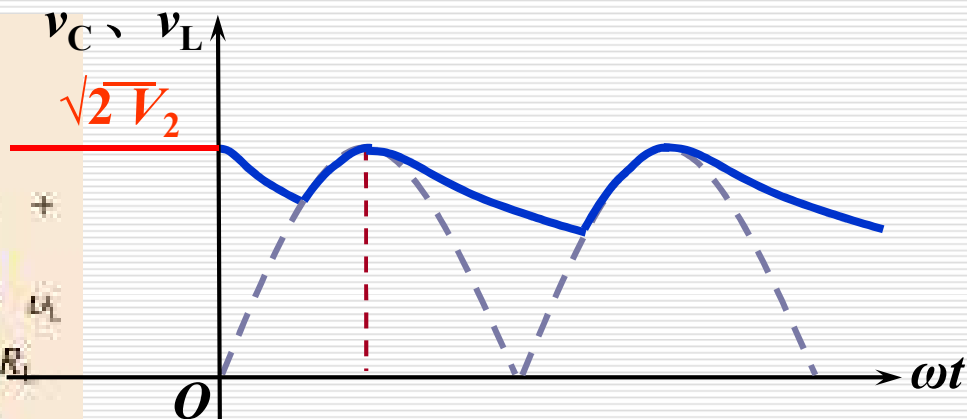
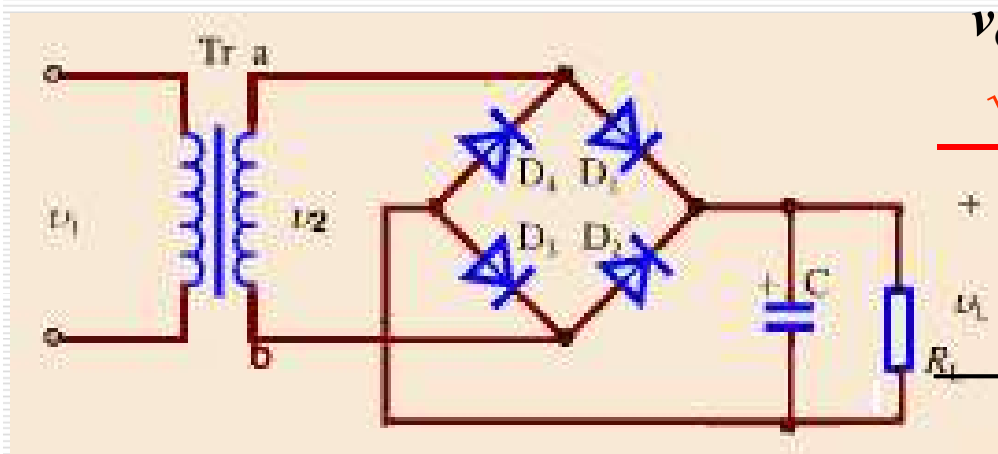
2) 二极管平均电流 I_D $I_D = \frac{1}{2} I_L = 0.45 \frac{V_2}{R_L}$

3) 二极管最大反向电压 V_{RM} $V_{RM} = \sqrt{2} V_2$

整流元件的选择: $I_F \geq I_D$

$$V_{RM} \geq \sqrt{2} V_2$$

电容滤波电路

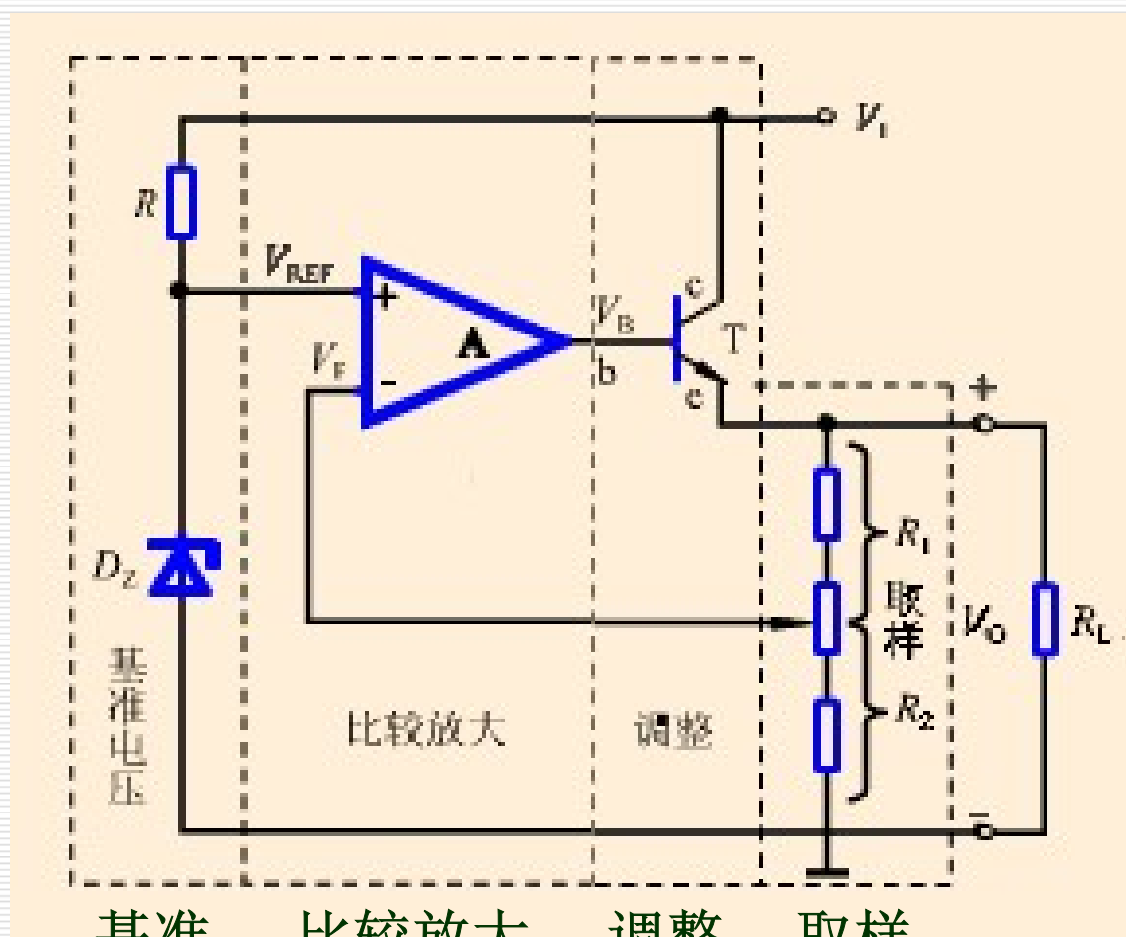


滤波电容的选择: $C \geq (3 \sim 5) \frac{T}{2R_L}$ $V_{CN} \geq \sqrt{2}V_2$

$$V_L = (1.1 \sim 1.2)V_2$$

整流元件的选择: $I_F \geq 2I_D$ $V_{RM} \geq \sqrt{2}V_2$

串联反馈式稳压电路



$$V_O = V_Z \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

基准
单元

比较放大
单元

调整
单元

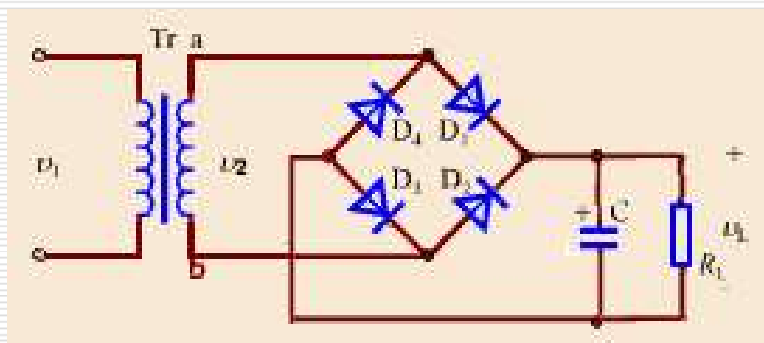
取样
单元

三端集成稳压器



二、习题

习题10.1.3 桥式整流、电容滤波电路如图所示，已知交流电源电压 $V_1=220\text{V}$ 、频率 $f=50\text{Hz}$ ， $R_L=50\Omega$ ，要求输出直流电压 $V_L=24\text{V}$ ，纹波较小。（1）选择整流二极管；（2）选择滤波电容器；（3）确定电源变压器的二次电压和电流。



解： 1. 选择整流二极管

流过二极管的平均电流

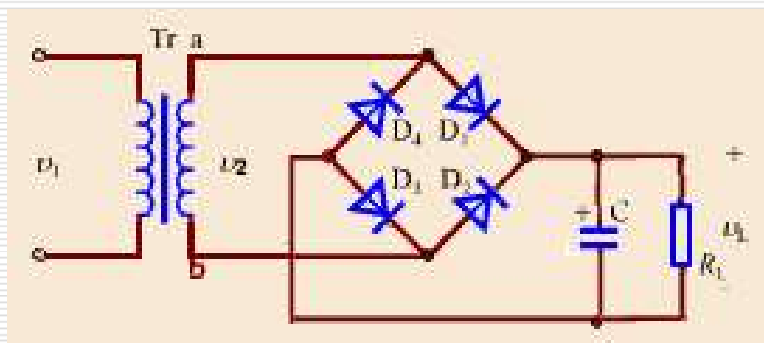
$$I_D = \frac{1}{2} I_L = \frac{1}{2} \times \frac{V_L}{R_L} = \frac{1}{2} \times \frac{24}{50} = 240\text{mA}$$

二极管承受的最高反向电压 $V_{RM} = \sqrt{2} V_2 = \sqrt{2} \times \frac{V_L}{1.1} = 30.7\text{V}$

选用二极管 $I_F > 2I_D > 480\text{mA}$ $V_{RM} > 30.7\text{V}$

二、习题

习题10.1.3 桥式整流、电容滤波电路如图所示，已知交流电源电压 $V_1=220\text{V}$ 、频率 $f=50\text{Hz}$ ， $R_L=50\Omega$ ，要求输出直流电压 $V_L=24\text{V}$ ，纹波较小。（1）选择整流二极管；（2）选择滤波电容器；（3）确定电源变压器的二次电压和电流。



2. 选择滤波电容器

取 $R_L C = 5 \times T/2$

$$R_L C = 5 \times \frac{1/50}{2} = 0.05 \text{ s}$$

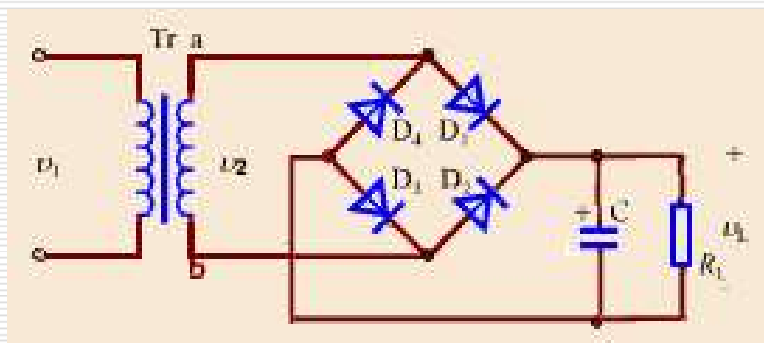
$$C = \frac{0.05}{R_L} = \frac{0.05}{50} = 1000 \mu\text{F}$$

$$V_{\text{CN}} \geq \sqrt{2}V_2 = 30.7\text{V}$$

可选用 $C=1000\mu\text{F}$ ，耐压为 50V 的电解电容

二、习题

习题10.1.3 桥式整流、电容滤波电路如图所示，已知交流电源电压 $V_1=220V$ 、频率 $f=50Hz$ ， $R_L=50\Omega$ ，要求输出直流电压 $V_L=24V$ ，纹波较小。（1）选择整流二极管；（2）选择滤波电容器；（3）确定电源变压器的二次电压和电流。



3.确定电源变压器的二次电压和电流
变压器的二次电压

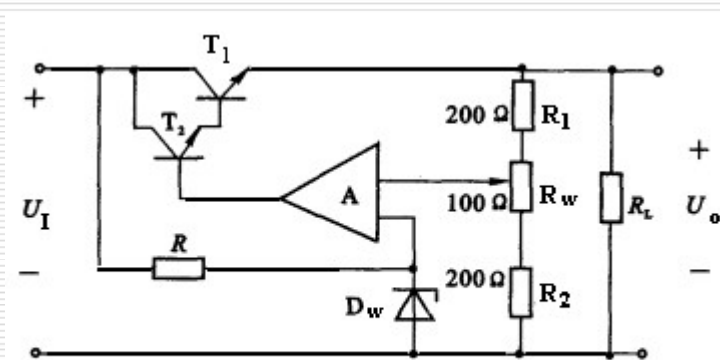
$$V_2 = \frac{V_L}{1.1 \sim 1.2} = 20 \sim 21.8V$$

变压器的二次电流

$$I_2 = (1.5 \sim 2)I_L = 720 \sim 960mA$$

一串联型稳压电路如图所示。已知集成运放的 $A_u \gg 1$ ，稳压管的 $U_Z = 6V$ ，负载 $R_L = 20\Omega$ 。

1. 试标出误差放大器的同相、反相端；
2. 说明电路由哪几部分组成？
3. 求 U_o 的调整范围；



题八图

1. 误差放大器的同相在下方、反相端在上方。

2. 电路由四个部分构成：（1）由 R_1 、 R_2 和 R_w 构成的取样电路；（2）由运放构成负反馈误差放大器；（3）由 R 和 D_w 构成基准电压电路；（4）由 T_1 和 T_2 复合管构成调整管。

3.

$$U_o = \frac{R_1 + R_2 + R_w}{R_w + R_2} U_Z = \frac{R_1 + R_2 + R_w}{R_2} U_Z \sim \frac{R_1 + R_2 + R_w}{R_w + R_2} U_Z = 15 \sim 10V$$